

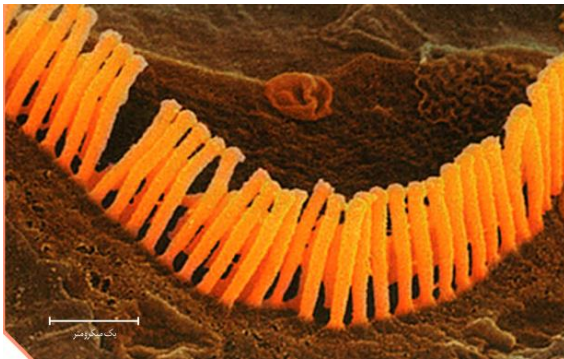
فصل دوم:

حواس

حواس

اکنون که این متن را می‌خوانید، چشم‌های شما، پیام‌های بینایی را به مغز ارسال می‌کنند. وقتی به صفحه کتاب دست می‌زنید، اطلاعاتی از پوست به دستگاه عصبی مرکزی می‌رسد. در این حالت، دستگاه عصبی از وضعیت نشستن شما و میزان اکسیژن خون شما نیز آگاه است.

بدن چگونه اطلاعات گوناگون را دریافت می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد؟ چرا گاهی تماس ساعت یا عینک با پوست خود را احساس نمی‌کنیم؟ چرا فردی که تحت عمل جراحی قرار دارد، دردی احساس نمی‌کند؟ چرا برخی جانوران می‌توانند اطلاعاتی را دریافت کنند که ما بدون استفاده از ابزار مناسب، نمی‌توانیم آنها را درک کنیم؟



✓ گیرنده کاهش اکسیژن و افزایش کربن دی اکسید و افزایش H^+ را می‌توان در دسته حواس پیکری قرار داد.

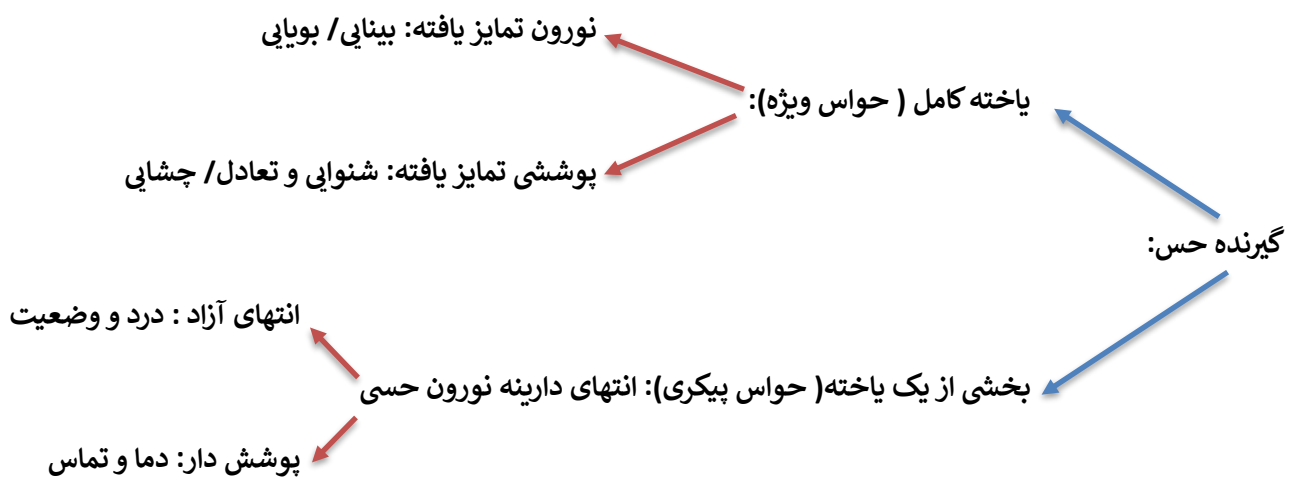
گیرنده‌های حسی

گفتار ۱

گیرنده حسی، یاخته یا بخشی از یاخته است که اثر محرک را دریافت می‌کند و اثر محرک در آن به پیام عصبی تبدیل می‌شود. صدا، فشار، اکسیژن، گرما و نور نمونه‌هایی از این محرک‌ها هستند که هر کدام گیرنده ویژه‌ای را در بدن تحریک می‌کنند. گیرنده‌های حسی انسان گوناگون‌اند؛ ولی می‌توان آنها را براساس نوع محرک، در پنج دسته کلی طبقه‌بندی کرد: گیرنده‌های مکانیکی، شیمیایی، دما، نوری و درد. در ادامه درس با این گیرنده‌ها آشنا می‌شوید.

کار گیرنده‌های حسی

گیرنده چگونه اثر محرک را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می‌کند؟ در فصل قبل با چگونگی ایجاد پیام عصبی در یاخته‌های عصبی آشنا شدید. عوامل گوناگونی مانند تغییر شکل در اثر فشار، مواد شیمیایی و تغییر دما، نفوذپذیری غشای گیرنده به یون‌ها و در نتیجه پتانسیل غشای آن را تغییر می‌دهند. شکل ۱، یک گیرنده فشار پوست را نشان می‌دهد. این گیرنده انتهای دارینه یک نورون حسی است که درون پوششی چند لایه و انعطاف‌پذیر از نوع بافت پیوندی قرار دارد. فشردن این پوشش، رشته دارینه را تحت فشار قرار می‌دهد و در آن تغییر شکل ایجاد می‌کند. در نتیجه کانال‌های یونی غشای گیرنده، باز و پتانسیل الکتریکی غشا تغییر می‌کند. به این ترتیب در دارینه، پیام عصبی ایجاد و به دستگاه عصبی مرکزی ارسال می‌شود.
توجه: طبق کتاب، در دارینه پیام عصبی (=پتانسیل عمل) ایجاد می‌شود.
 ✓ گیرنده درد نیز محرک ویژه ای دارد که آسیب بافتی است.



✓ یاخته‌های دارای ویژگی تحریک پذیری:

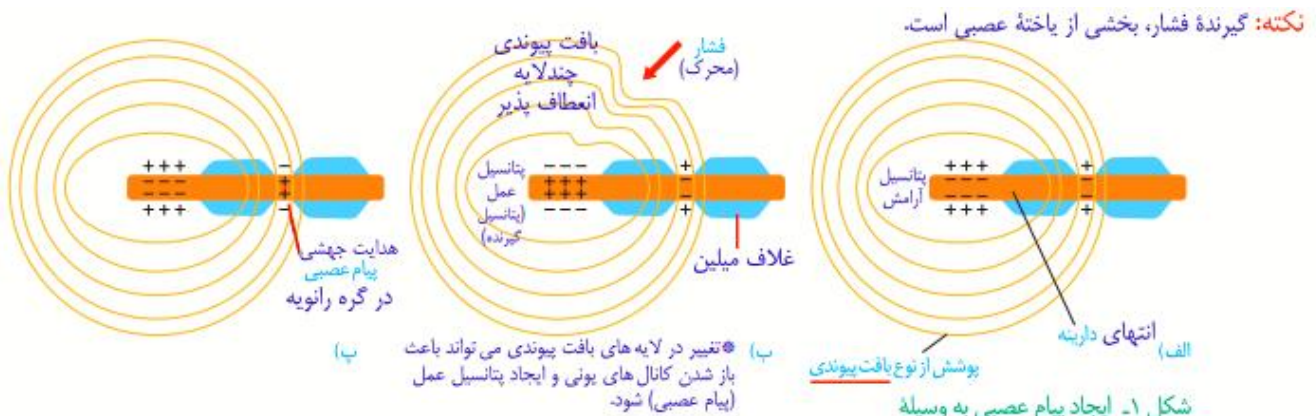
- نورون
- ماهیچه
- غده
- گیرنده حس

✓ یاخته‌های دارای ویژگی هدایت:

- نورون
- ماهیچه
- گیرنده حس نورونی

✓ یاخته های دارای ویژگی انتقال:

- نورون
- ماهیچه قلبی
- گیرنده حس یاخته کامل



گیرنده ها سازش پیدا می کنند

شاید توجه کرده باشید که بوی غذا یا عطر را پس از گذشت مدتی، دیگر احساس نمی کنیم. در این حالت، آیا مولکول های بودار در محیط کم می شوند، یا گیرنده های بو درست کار نمی کنند؟

الف: ساختار گیرنده بدون تحریک: انتهای دارینه + میلین + اولین گره رانویه + پوششی چند لایه از بافت پیوندی سست (ابتدا بیضی شکل هر چه جلوتر می رود دایره ای شکل می شود).

ب: زمانی که فشار وارد می شود، همه لایه های پوشش دچار تغییر شکل می شوند. (لایه بیرونی بیشترین و لایه درونی کمترین تغییر) (انتهای دارینه دارای اختلاف پتانسیل +30 شده ولی گره رانویه تغییری نکرده است).

ج: فشار برداشته شده و پوشش به حالت اول برگشته و گره رانویه اول شده +30 میلی ولت. (هدایت جهشی) (فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم)

تست:

کدام گزینه طبق مطلب کتاب درسی در مورد گیرنده فشار پوست صادق است؟

- 1) فقط در بعضی مراحل که شکل پوشش گیرنده طبیعی است، انتهای دارینه پتانسیل -70 دارد.
- 2) فقط در بعضی مراحل که اولین گره رانویه پتانسیل -70 دارد، شکل انتهای دارینه تغییر می کند.
- 3) در هر مرحله ای که لایه های پیوندی دچار تغییر شکل می شوند، پیام عصبی هدایت جهشی می کند.
- 4) در هر مرحله ای که انتهای دارینه پتانسیل +30 میلی ولت دارد، انتقال یون در گره رانویه صورت نمی گیرد.

گزینه 2

گیرنده ها سازش پیدا می کنند

شاید توجه کرده باشید که بوی غذا یا عطر را پس از گذشت مدتی، دیگر احساس نمی کنیم. در این حالت، آیا مولکول های بودار در محیط کم می شوند، یا گیرنده های بو درست کار نمی کنند؟ وقتی گیرنده ها مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی کمتری ایجاد می کنند، یا اصلاً پیامی ارسال نمی کنند. این پدیده را سازش گیرنده ها می نامند. سازش گیرنده ها چه فایده ای دارد؟

نکته: عدم حس وجود لباس روی بدن ناشی از سازش گیرنده های فشار (تماسی) می باشد.

نکته: گیرنده های درد سازش پیدا نمی کنند. (ص ۲۲)

پدیده سازش گیرنده های فشار در پوست، موجب می شود وجود لباس را روی بدن حس نکنیم. در این حالت، اطلاعات کمتری به مغز ارسال می شود. در نتیجه مغز می تواند اطلاعات مهم تری را پردازش کند. مثال های دیگری از سازش گیرنده ها را که تجربه کرده اید، بیان کنید.

فعالیت 1

گیرنده های زیر را براساس نوع محرک طبقه بندی کنید.

گیرنده های چشایی روی زبان، گیرنده میزان اکسیژن در آئورت، گیرنده های شبکیه چشم، گیرنده گرما، گیرنده فشار پوست،

گیرنده بویایی بینی، گیرنده فشار خون دیواره رگ ها

- گیرنده های شیمیایی: گیرنده های چشایی، گیرنده میزان اکسیژن آئورت، گیرنده بویایی بینی
- گیرنده های دمایی: گیرنده دما
- گیرنده های نوری: گیرنده های شبکیه چشم
- گیرنده های مکانیکی: گیرنده فشار پوست، گیرنده فشار خون در دیواره رگ ها

بیشتر بدانید

اندام خیالی: مغز ممکن است احساس ها را اشتباه درک کند. اندام خیالی حالتی است که فرد در اندام از دست رفته بدنش، درد احساس می کند. در گذشته پژوهشگران فکر می کردند این احساس از اعصاب آسیب دیده در اندام قطع شده، ایجاد می شود. اما امروز آنان بر این باورند که بخشی از قشر مخ که اطلاعات اندام از دست رفته را پردازش می کرد، اکنون از بخش های دیگر بدن اطلاعاتی دریافت و این پیام ها را به عنوان پیام اندام از دست رفته تلقی می کند.

حواس را به دو گروه تقسیم می کنند

گروهی از گیرنده ها مانند گیرنده های دما در بخش های گوناگون بدن پراکنده اند و گروهی از گیرنده های بدن ما در اندام های ویژه ای قرار دارند؛ مانند گیرنده های بینایی در چشم. از این رو، حواس را به دو گروه **حواس پیکری** و **حواس ویژه** تقسیم کرده اند. در ادامه درس با کار هر گروه از این حواس آشنا می شوید.

حواس پیکری

در بخش های گوناگون بدن مانند پوست، ماهیچه های اسکلتی و زردپی ها، گیرنده هایی به نام **گیرنده های حس های پیکری** وجود دارند. حس های پیکری شامل **حس تماس**، **دما**، **وضعیت و درد**ند. انتهای دارینه آزاد، مانند گیرنده های درد، یا انتهای دارینه هایی درون پوششی از بافت پیوندی مانند گیرنده فشار در پوست، نمونه هایی از گیرنده های حواس پیکری اند (شکل ۱).

الف- گیرنده های تماسی، گیرنده های مکانیکی اند

که با تماس، فشار یا ارتعاش تحریک می شوند (شکل ۲). این گیرنده ها، مثلاً در پوست وجود دارند. تعداد گیرنده های تماس در پوست بخش های گوناگون بدن متفاوت است و بخش هایی که تعداد گیرنده های بیشتری دارند، مانند نوک انگشتان و لب ها، حساس ترند. (آزمایش تمیز دو نقطه)

ب- گیرنده های دمایی در بخش هایی از درون بدن، مانند برخی سیاهرگ های بزرگ و پوست جای دارند. گیرنده های دمایی درون بدن به تغییرات



شکل ۲- گیرنده های پوست

✓ گیرنده های حواس پیکری:

- تماس: تماسی / فشاری / ارتعاشی
- دما: سرما / گرما
- درد:
- وضعیت: زردپی / ماهیچه اسکلتی / کیسول مفصلی

✓ پوست دو لایه است:

- **اپیدرم:** از جنس بافت پوششی سنگفرشی چند لایه
- درم: از بافت پیوندی رشته ای متراکم
- ✓ غشای پایه اپیدرم گاهی کم (ایجاد غده چربی) و گاهی زیاد (ایجاد پیاز مو) در درم فرو می رود.
- ✓ کنار هر پیاز مو 2 غده چربی قرار دارد.
- ✓ در ساختار مو: جنس اصلی آن پروتئینی (کراتین)، تو خالی است و روی آن هم رنگدانه های رسوب کرده به نام ملانین وجود دارد.
- ✓ اگر خون رسانی به پیاز مو قطع شود، مو دچار ریزش می شود.

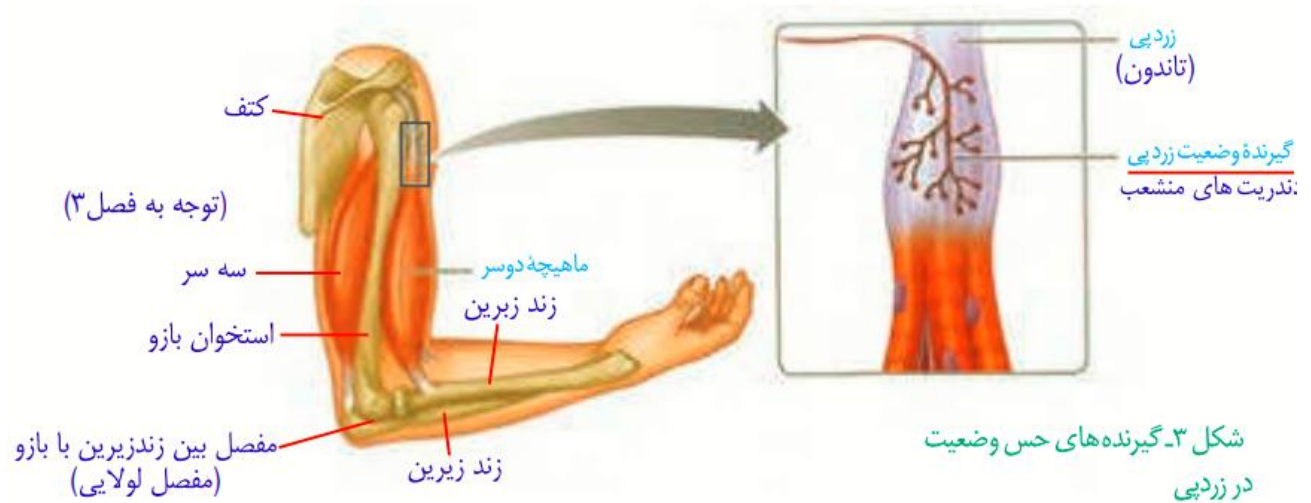
✓ درم:

- رشته های کلاژن و کشسان در آن به شکل ضربدری قرار دارد.
- ماهیچه صاف موجود در درم کار سیخ کردن مو را بر عهده دارد.
- غده عرق: بسیار پیچ خورده، مجرای آن ابتدا ضخیم و سپس تا می خورد و نازک می شود. عمقی تر قرار دارد.
- در درم مویرگ داریم و در چربی زیر پوست، سرخرگ و سیاهرگ داریم.
- در زیر پوست، سیاهرگ عمقی تر از سرخرگ است.
- اطراف پیاز مو را گیرنده های درد فراوانی در بر می گیرد.
- ✓ **سطحی ترین گیرنده ها، گیرنده درد و عمقی ترین گیرنده ها، گیرنده فشار است.** (تماس با چربی زیر پوست)
- ✓ اپیدرم شاخه مویرگی ندارد ولی گیرنده درد دارد. (عدم خونریزی زمانی که بریدگی سطحی است).
- ✓ اطراف پیاز مو هم گیرنده درد داریم. (گیرنده درد هم در درم و هم در اپیدرم وجود دارد).
- ✓ گاهی گیرنده درد و گیرنده سرما و گرما به هم متصل می شود.
- ✓ گیرنده های فشار در سرخرگ های گردن و آئورت یافت می شود.
- ✓ گیرنده سرما و گرما مشترک نیست.

ت- گیرنده های درد در پوست و برخی بخش های دیگر بدن مانند ^۲دیواره سرخرگ ها قرار دارند. گیرنده های درد به آسیب بافتی پاسخ می دهند. آسیب بافتی در اثر عوامل مکانیکی مثل بریدگی، سرما یا گرمای شدید و برخی مواد شیمیایی مثل ^(۵۰ ص)لاکتیک اسید ایجاد می شود. گیرنده های درد سازش پیدا نمی کنند. در نتیجه، این پدیده کمک می کند مادامی که محرک آسیب رسان وجود دارد، فرد از وجود محرک اطلاع داشته باشد.

درد یک سازوکار حفاظتی است. هرگاه یاخته ها در معرض تخریب قرار گیرند، درد ایجاد و موجب می شود که فرد برای برطرف کردن عامل ایجاد درد، واکنش مناسب نشان دهد؛ مثلاً نشستن طولانی مدت ممکن است موجب آسیب دیدن پوست در محل نشیمن گاه شود. بنابراین، فرد به طور ناخودآگاه تغییر وضعیت می دهد؛ در غیر این صورت، پوست در نقاط تحت فشار تخریب می شود. دمای درون بدن و گیرنده های دمایی پوست به تغییرات دمای سطح بدن حساس اند؛ در نتیجه سرما یا گرما را دریافت می کنند.

پ- فعالیت گیرنده های مکانیکی حس وضعیت موجب می شود که مغز از چگونگی قرارگیری قسمت های مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطلاع یابد. گیرنده های حس وضعیت در ماهیچه های اسکلتی، زردپی ها و کیسول پوشاننده مفصل ها قرار دارند و به کشیده شدن حساس اند. مثلاً وقتی دست خود را حرکت می دهید، گیرنده های درون ماهیچه کشیده و تحریک می شوند.



✓ انتهای دارینه حس وضعیت، گرد است.

تست:

در رابطه با نوعی گیرنده تماسی که در عمقی ترین نواحی پوست انسان سالم و بالغ قرار گرفته است، کدام گزینه صحیح بیان شده است؟

- 1) در تماس مستقیم با یاخته های بافت ذخیره کننده تری گلیسیرید قرار دارد.
- 2) بلا فاصله در پی اعمال فشار بر گیرنده، پیام عصبی در گیرنده هدایت می شود.
- 3) یاخته ای عصبی است که توسط بخش های میلین دار در اطراف خود حفاظت می شود.
- 4) در طی نشستن های طولانی مدت، باعث کاهش مصرف شکل رایج انرژی در نوروهای قشر مخ می شود.

گزینه 1

هر گیرنده ای از دسته گیرنده های پراکنده در نقاط مختلف بدن که قطعاً

- 1) در دیواره بزرگترین رگ های خونی بدن وجود دارد- در برابر آسیب های بافتی مثل بریدگی تحریک می شوند.
- 2) در زرد پی وجود دارند و نسبت به کشش حساس اند- در انتهای خود دارای تعدادی انشعاب با طول متفاوت هستند.
- 3) در بخش های حساس به میزان بیشتری حضور دارند- توسط بافت پوششی چند لایه و انعطاف پذیر احاطه شده اند.
- 4) نسبت به دمای درون بدن حساس اند- در اثر افزایش دمای عمومی بدن تحریک شده و پیام عصبی ایجاد می کنند.

گزینه 2

گفتار ۲

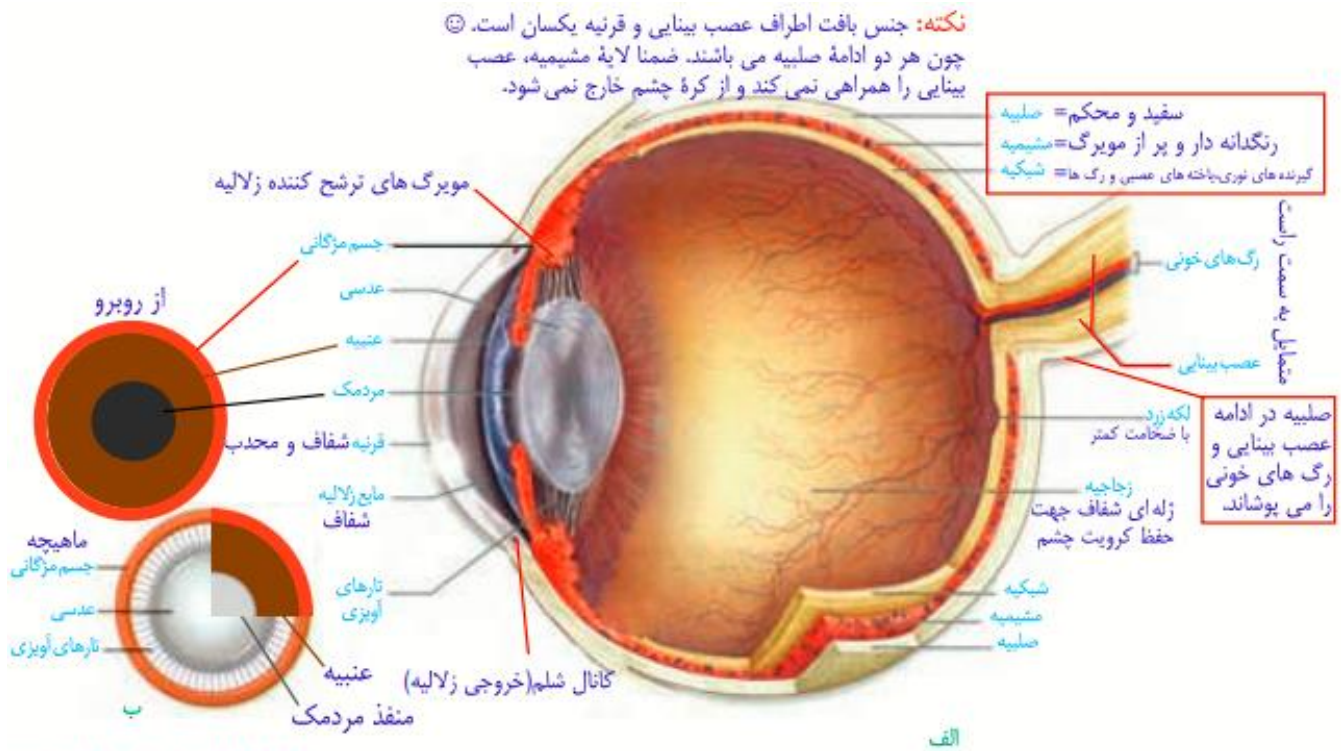
حواس ویژه

گیرنده‌های حواس ویژه شامل گیرنده‌های حس بینایی، شنوایی، تعادل، بویایی و چشایی اند که در اندام‌های حسی قرار دارند. این گیرنده‌ها در کدام بخش هر یک از این اندام‌ها قرار دارند؟



الف- بینایی

بیشتر اطلاعات محیط پیرامون را از راه دیدن و به کمک اندام حس بینایی، یعنی چشم دریافت می‌کنیم. **کره چشم در حفره استخوانی کاسه چشم قرار دارد.** ماهیچه‌هایی که به کره چشم متصل‌اند، آن را حرکت می‌دهند. این ماهیچه‌ها را در فعالیت تشریح چشم می‌توانید ببینید. **پلک‌ها،^۳ مزه‌ها،^۳ بافت چربی روی کره چشم و^۴ اشک از چشم حفاظت می‌کنند.** در شکل ۴ ساختار کره چشم را می‌بینید.



شکل ۴- الف) بخش های تشکیل دهنده کره چشم چپ از بالا (ب) عدسی چشم از روبه رو

می‌دانید نوری را که از اجسام بازتاب پیدا می‌کند، گیرنده‌های نوری شبکیه دریافت می‌کنند. نور برای رسیدن به این یاخته‌ها از چه مسیری عبور می‌کند؟
ساختار کره چشم: خارجی‌ترین لایه کره چشم از **صلبیه و قرنیه** تشکیل شده است. صلبیه پرده‌ای سفید رنگ، محکم و قرنیه پرده شفاف جلوی چشم است. لایه میانی چشم شامل **مشیمیه**، **اجسم مژگانی و عنبیه** است. مشیمیه لایه‌ای رنگدانه‌دار و پر از مویرگ‌های خونی است.

- ✓ در تشکیل کاسه چشم، 5 استخوان جمجمه نقش دارند. (پیشانی، فک پایین و گونه و دو استخوان دیگر)
- ✓ ماهیچه‌های حرکت دهنده چشم از نوع اسکلتی هستند.

ساختار چشم:

- ✓ سرخرگ به بینی و سیاهرگ به گوش نزدیک تر است.
- ✓ 3 لایه است.

بیرونی:

برآمدگی شفاف جلو چشم (قرنیه) (شکست نور) (بافت پیوندی متراکم)
 لایه سفید محکم (صلبیه) (حفاظت کننده) (بافت پیوندی متراکم)

■ میانی:

عنبیه: دو نوع ماهیچه دارد. / وسط آن مردمک است. / دارای ملانین شعاعی: گشاد کردن مردمک / در حالت هیجان / غلبه آسمیک حلقوی: تنگ کردن مردمک / در حالت آرامش / غلبه پاد آسمیک **ماهیچه مزگانی:** ضخیم ترین بخش / با تار آویزی به عدسی متصل است. / ماهیچه صاف **مشیمیه:** از همه نازک تر / دارای مویرگ خونی / لایه رنگدانه دار (ملانین)

■ درونی: (شبکیه):

ابتدا نازک و هرچه جلوتر می رود ضخیم تر می شود.
لکه زرد فرورفته است و تعداد گیرنده های بیشتری دارد. (در امتداد محور نوری کره چشم)
شبکیه با مشیمیه تماس دارد.
نقطه کور، نقطه ای است که گیرنده های نوری وجود ندارد و محل رفت و آمد رگ های خونی است.
سایر بخش شبکیه

- ✓ در عدسی و قرنیه چشم، رگ خونی ندارند چرا که باید شفاف باشند تا نور را عبور دهند.
- ✓ مایعی در جلو عدسی است که از مویرگ های ماهیچه مزگانی می آید که ابتدا به عدسی و سپس به مردمک و عنبیه و در نهایت به قرنیه رفته و پس از تبادل مواد غذایی و دفعی به سوراخ های قرنیه وارد شده که وارد جریان سیاهرگی می شود. (زلالیه)
- ✓ زجاجیه یک مایع ژله ای در پشت عدسی، به دوام کروی بودن چشم کمک می کند.
- ✓ ماهیچه مزگانی و زجاجیه و گاهی هم عدسی با عنبیه تماس دارند.
- ✓ مشیمیه با صلبیه ، ماهیچه مزگانی ، زجاجیه و شبکیه تماس دارد.
- ✓ غذا دادن به شبکیه کار مشیمیه است و دفع مواد زائد کار سیاهرگ مرکزی عصب بینایی از چشم خارج می کند.

تست 97 :

یکی از لایه های کره چشم انسان در جلو به بخش شفافی تبدیل می شود، کدام عبارت، درباره ی این لایه نادرست است؟

- 1) محتوای انواعی از رشته های پروتئینی است.
- 2) با عضلات غیر ارادی چشم تماس دارد.
- 3) سرتاسر بخش عقبی کره چشم را می پوشاند.
- 4) بافت آن به بافت غلاف عصب بینایی شباهت دارد.

گزینه 3

تست 98:

چند مورد ، درباره انشعاب سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کره چشم می شود، درست است؟

- الف) در مجاورت سطح داخلی شبکیه قرار می گیرد.
- ب) با مایعی شفاف و ژله ای در تماس است.
- ج) ناحیه وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.
- د) به یاخته های پرده شفاف جلوی چشم وارد می شود.

- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)

گزینه 2

و مویرگی های خونی و محل اتصال تارهای آویزی

جسم مژگانی، حلقه‌ای بین مشیمیه و عنبیه و شامل ماهیچه‌های مژگانی است. عنبیه بخش

رنگین چشم در پشت قرنیه است که در وسط آن، سوراخ مردمک قرار دارد. دو گروه ماهیچه صاف ماهیچه حلقوی ماهیچه شعاعی مردمک را در نور زیاد (تنگ) و در نور کم (گشاد) می‌کنند. ماهیچه‌های تنگ کننده را اعصاب عنبیه، مردمک را (در نور زیاد) تنگ و (در نور کم) گشاد می‌کنند. (توجه به ص ۲۸)

پادهم حس و ماهیچه‌های گشاد کننده را اعصاب هم حس عصب دهی می‌کنند. (توجه به ص ۲۸)

عدسی چشم همگرا، انعطاف پذیر و با رشته‌هایی به نام تارهای آویزی به جسم مژگانی متصل

است (شکل ۴- ب). مایعی شفاف به نام زلالیه فضای جلوی عدسی چشم را پر کرده است که از

مویرگی‌ها ترشح می‌شود. زلالیه مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم و مواد دفعی آنها

را جمع‌آوری می‌کند و به خون می‌دهد. ماده‌ای ژله‌ای و شفاف به نام زجاجیه در فضای پشت عدسی

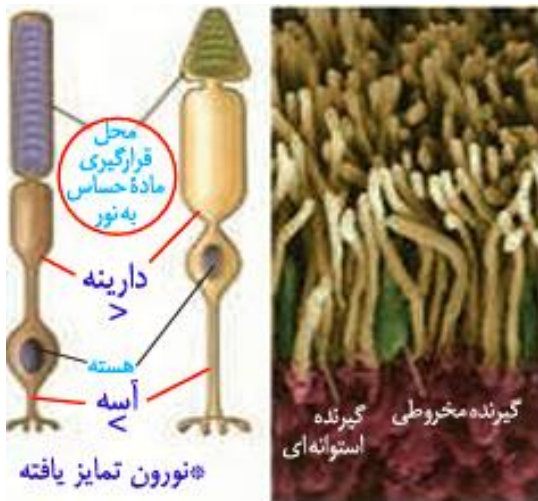
قرار دارد که شکل کروی چشم را حفظ می‌کند.

شبکیه داخلی‌ترین لایه چشم است که گیرنده‌های نوری، یعنی یاخته‌های مخروطی و

استوانه‌ای و نیز یاخته‌های عصبی در آن قرار دارند (شکل ۵- الف). آسه یاخته‌های عصبی، عصب

بینایی را تشکیل می‌دهند که پیام‌های بینایی را به مغز می‌برد. محل خروج عصب بینایی از شبکیه،

نقطه کور نام دارد. درون گیرنده‌های نوری ماده حساس به نور وجود دارد (شکل ۵- ب).



شکل ۵- ب) گیرنده‌های نوری

(رنگ‌های تصاویر واقعی نیستند)

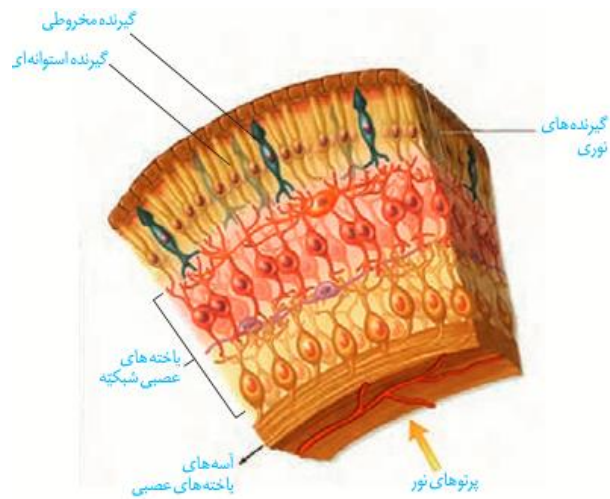
نکته: گیرنده‌های بینایی، یاخته‌های تمایز یافته

از نورون می‌باشند.

نکات مهم شکل:

- ✓ آسه سلول مخروطی بلند تر است.
- ✓ پایانه آسه در گیرنده مخروطی گسترده تر است.
- ✓ دارینه گیرنده استوانه‌ای، بلند تر است.
- ✓ در هردو گیرنده به طور کلی، دارینه بلندتر از آسه است.
- ✓ مقدار ماده حساس به نور در گیرنده استوانه‌ای بسیار بیشتر است.
- ✓ اندازه صفحات ماده حساس به نور در استوانه‌ای یکسان و در مخروطی از بزرگ به کوچک تغییر می‌کند.
- ✓ گیرنده استوانه‌ای با نور کم هم تحریک می‌شود چرا که ماده حساس به نور بیشتری دارد. و گیرنده مخروطی با نور زیاد تحریک می‌شود.
- ✓ زمانی که نور به ماده حساس به نور برخورد می‌کند، ماده حساس به نور تجزیه می‌شود:
 - بخشی به غشا رفته و آن را تحریک می‌کند و کانال‌های یونی باز شده و پتانسیل به +30 تغییر می‌کند.
 - بخشی دیگر به قسمت پایین تر رفته و با ویتامین آ تشکیل دوباره ماده حساس به نور می‌شود.
 - در نبود نور، ماده حساس به نور ساخته می‌شود و در حضور نور، ماده حساس به نور تجزیه می‌شود.
- ✓ تعداد گیرنده‌های استوانه‌ای بسیار بیشتر از مخروطی است.

✓ در لکه زرد به صورت استثنا مخروطی بیشتر از استوانه ای است. (مخروطی باعث دید دقیق می شوند).



شکل ۵- الف) گیرنده های نوری
و یاخته های عصبی شبکه

* طرح سؤال از این شکل مجاز نیست.

- ✓ شبکیه در شکل، دارای 7 لایه است.
- ✓ آسه های نورون های حسی در لایه آخر، تشکیل عصب بینایی نقش دارند.

یاخته‌های استوانه‌ای در نور کم و یاخته‌های مخروطی در نور زیاد تحریک می‌شوند. ^{***} گیرنده‌های مخروطی؛ تشخیص رنگ و اجزای اجسام را امکان‌پذیر می‌کنند. بخشی از شبکیه را که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد، لکه زرد می‌نامند. این بخش در دقت و تیزبینی اهمیت دارد؛ زیرا گیرنده‌های مخروطی در آن فراوان‌ترند. ^{***}

با برخورد نور به شبکیه، ماده حساس به نور، درون گیرنده‌های نوری تجزیه می‌شود و واکنش‌هایی را به راه می‌اندازد که به ایجاد پیام عصبی منجر می‌شود. ویتامین A برای ساخت ماده حساس به نور لازم است.

تست 1400:

با توجه به شبکه چشم یک فرد سالم، کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
در گیرنده مخروطی..... گیرنده استوانه ای، ماده حساس به نور.....

- (1) نسبت به - کمتری یافت می شود.
- (2) همانند - در مجاورت هسته قرار دارد.
- (3) برخلاف - در یک انتهای یاخته وجود دارد.
- (4) برعکس - در نور زیاد و به کمک ویتامین آ ساخته می شود.

گزینه 1

محیط های شفاف سر راه نور:

- هوا
- اشک
- قرنيه
- زلالیه
- عدسی
- زجاجیه

نور در این مسیر ، 5 بار شکسته می شود. (شکست اول بیرون چشم رخ می دهد).

وقتی پرتوهای نوری بین اشک و قرنیه / و بین زلالیه و عدسی دچار شکست می شوند، همگرایی رخ می دهد و در بقیه شکست ها، واگرایی رخ می دهد.

قرنیه و عدسی، جزو بخش های همگرا کننده هستند.

اثر نور بر شبکیه: پرتوهای نور از قرنیه می گذرند و به علت انحنای آن همگرا می شوند. این پرتوها از زلالیه، ^۳سوراخ مردمک، ^۴عدسی و زجاجیه عبور می کنند. عدسی، پرتوهای نور را روی شبکیه

تذکر: فضای پشت و جلوی قرنیه بطور کامل با زلالیه پر می شود؛ پس سوراخ مردمک نیز با زلالیه پر شده است. بنابراین نور به ترتیب از این محیط های شفاف می گذرد: ۱. قرنیه ۲. زلالیه ۳. عدسی ۴. زجاجیه.

و گیرنده های نوری آن متمرکز می کند.

تست اردیبهشت 1403:

مطابق کتاب درسی، مایع زلالیه مواد غذایی و اکسیژن را برای بخش هایی از چشم انسان فراهم می کند. چند مورد، ویژگی مشترک این بخش هارا در یک چشم سالم نشان می دهد.

- (الف) سطح کاملاً کروی صافی دارد.
- (ب) محیط شفاف را به وجود می آورد.
- (ج) توسط جسم مژگانی احاطه شده اند.
- (د) مجاور مایع ژله ای و شفاف چشم هستند.

- 1(4)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(1)

گزینه 3

تست تیر 1403:

چند مورد، فقط درباره یکی از اجزای تشکیل دهنده لایه میانی چشم انسان صلدق است؟
(الف) به تارهای آویزی متصل است.
(ب) یاخته های منقبض شونده دارد.
(ج) با نوعی ماده شفاف کره چشم تماس دارد.
(د) تحت تاثیر اعصاب خود مختار است.

- 1(4)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(1)

گزینه 4

تست:

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

در داخل چشم ها ساختارهای یاخته ای فاقد رگ های خونی وجود دارد..... این ساختارها ضمن.....

- (الف) فقط برخی از - تماس با هردو محیط شفاف غیر یاخته ای، در تشکیل تصویر اجسام دور و نزدیک بر بخشی از شبکیه نقش دارد.
- (ب) فقط برخی از - تماس غیر مستقیم با ماهیچه صاف، در یک سمت خود با مایع تراوش شده از مویرگ های خونی در تماس قرار دارد.
- (ج) همه - تماس با نوعی مایع شفاف غیر یاخته ای، مواد دفعی خود را به منظور ورود به محیط داخلی ابتدا وارد این مایع شفاف می کنند.
- (د) همه - تماس با بخش غیر شفاف درون کره چشم، می توانند انرژی مواد مغذی را به انرژی ذخیره شده در ATP تبدیل کنند.

- 1(4) چهار
- 2(3) سه
- 3(2) دو
- 4(1) یک

گزینه 4

تست:

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، نا مناسب است؟

مایع شفاف جلوی عدسی چشم از وسط بخشی از لایه میانی چشم عبور می کند که می باشد.

- 1) برخلاف مشیمیه دارای مویرگ های خونی فراوان
- 2) با هر دو بخش اعصاب خود مختار در ارتباط
- 3) نازک تر از حلقه عضلانی مجاور خود
- 4) زلالیه در تامین مواد مغذی آن فاقد نقش

گزینه 1

تست:

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

در رابطه با یاخته های زنده داخلی ترین لایه کره چشم انسان سالم و بالغ، می توان گفت.....

الف) همه _ فاصله بسیار اندکی تا انشعابات رگ های خونی خارج شده از نقطه کور دارند.

ب) فقط بعضی از _ در پی تجزیه ماده حساس به نور درون خود، اختلاف پتانسیل دو سوی غشای خود را تغییر می دهند.

ج) همه _ توانایی ایجاد تغییر در اختلاف پتانسیل دو سوی غشای خود به کمک پروتئین های غشایی خود را دارند.

د) فقط بعضی از _ به کمک رشته های عصبی خود، در شکل گیری عصب بینایی خارج شده از نقطه کور شرکت دارد.

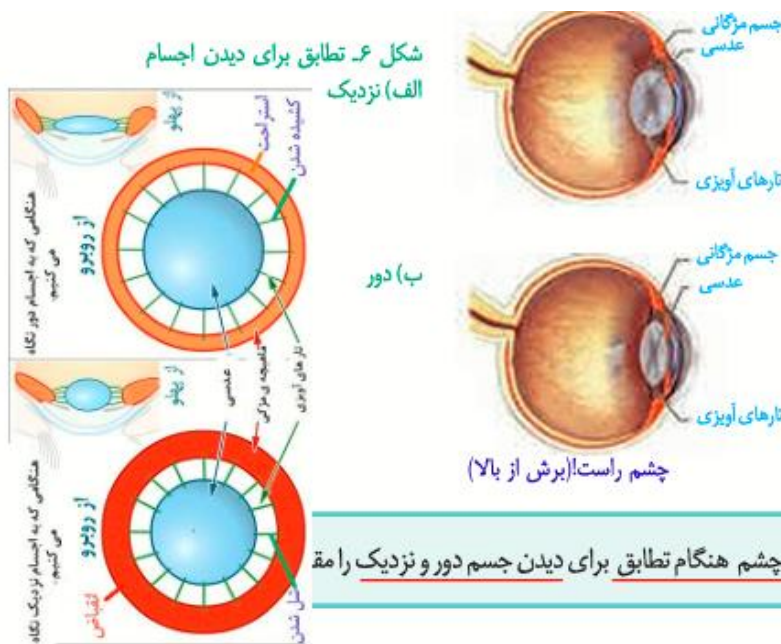
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

گزینه 2



تطابق: با تغییر همگرایی عدسی چشم، می توان اجسام دور و نزدیک را واضح دید. هنگام دیدن اشیای نزدیک، با انقباض ماهیچه های جسم مژگانی، عدسی ضخیم می شود. وقتی به اشیای دور نگاه می کنیم با استراحت این ماهیچه ها، عدسی باریک تر می شود. به این ترتیب، تصویر در هر حالت روی شبکه تشکیل می شود. این فرایندها **تطابق** نام دارد (شکل ۶).

با استفاده از شکل ۶، تغییرات چشم هنگام تطابق برای دیدن جسم دور و نزدیک را مق

فعالیت ۲

- ✓ برای دیدن اشیا نزدیک، عدسی باید ضخیم باشد پس ماهیچه مزگانی به انقباض در می آید و تارهای آویزی شل می شود.
- ✓ برای دیدن اشیا دور، عدسی باید باریک باشد پس ماهیچه مزگانی باید به استراحت در آید و تارهای آویزی کشیده می شود.

تست:

شخصی در یک اتاق تاریک نگاه خود را از صفحه موبایل به دیوار مقابل معطوف می کند. چند مورد در چشم او دور از انتظار است؟

- الف) شدت یافتن پیام رسانی اعصاب آسمیک
- ب) تسهیل عبور مایع شفاف از سوراخ مردمک
- ج) کاهش فاصله میان سطح پشتی عدسی تا لکه زرد
- د) کاهش مصرف ای تی پی در ماهیچه های تار آویزی

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

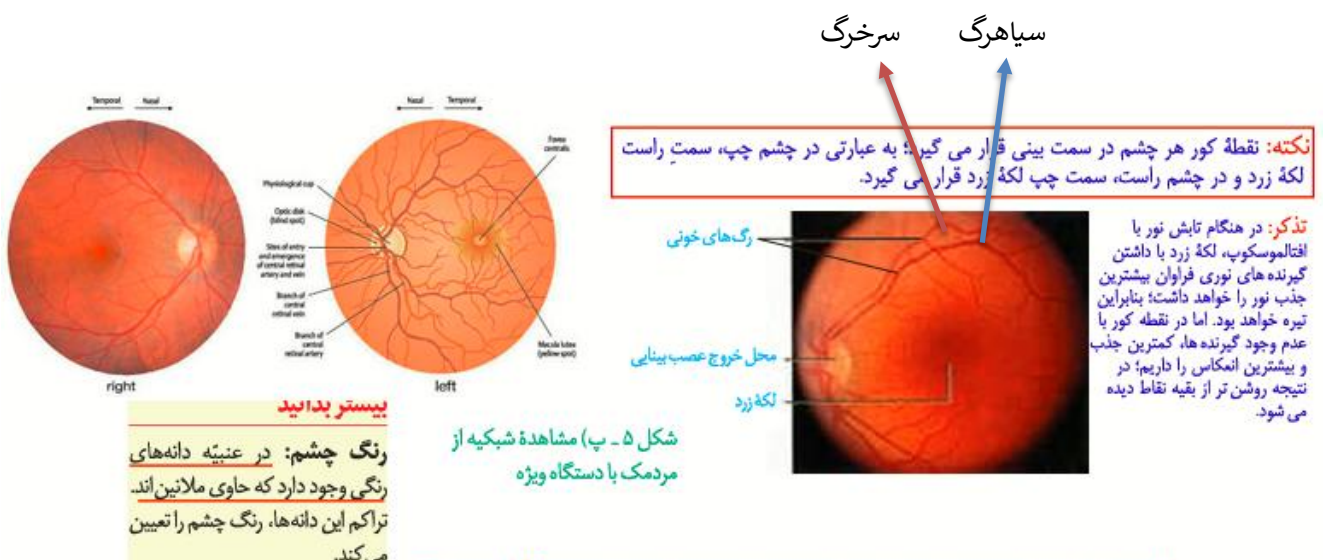
فعالیت 2

با استفاده از شکل 6، تغییرات چشم هنگام تطابق برای دیدن جسم دور و نزدیک را مقایسه کنید.

برای دیدن اجسام نزدیک: عدسی ضخیم می شود چون تارهای آویزی اطراف آن شل شده اند و علت آن هم انقباض ماهیچه های مزگانی است.

برای دیدن اجسام دور: عدسی باریک تر می شود چون تارهای آویزی آن را از اطراف می کشند و علت آن هم استراحت یا انبساط ماهیچه های مزگانی است.

چشم چپ:



- ✓ نقطه کور به دلیل اینکه گیرنده نوری ندارد، نور جذب نشده و بازتاب می شود در نتیجه روشن تر دیده می شود.
- ✓ لکه زرد به دلیل داشتن گیرنده های نوری زیاد، جذب نور زیادی دارد و تیره دیده می شود.
- ✓ مویرگ های خونی تا نزدیک لکه زرد می روند اما به داخل آن وارد نمی شود.

✓ تشخیص سرخرگ و سیاهرگ:

1. سرخرگ به بینی نزدیک تر است پس رگ نزدیک به بیرون، سرخرگ است.
2. در سرخرگ حالت ایجاد نبض نشان داده می شود که در بخش هایی کمتر و در بخش هایی دیگر، بیشتر خون دارد.

بیماری های چشم

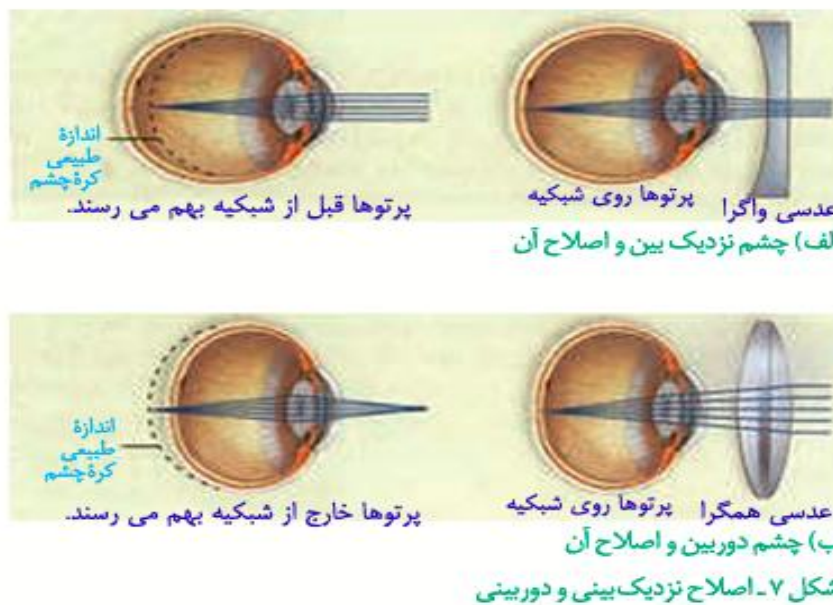
برای دیدن درست اجسام، قرنیه، عدسی و کره چشم باید شکل ویژه ای داشته باشند، تا پرتوهای نور به طور دقیق روی شبکیه متمرکز شوند.

یا همگرایی عدسی افزایش یابد

نزدیک بینی و دور بینی: در افراد نزدیک بین، کره چشم بیش از اندازه بزرگ است و پرتوهای نور

اجسام دور، در جلوی شبکیه متمرکز می شوند. در نتیجه فرد، اجسام دور را واضح نمی بیند.

در فرد دور بین، کره چشم از اندازه طبیعی کوچک تر است و پرتوهای نور اجسام نزدیک در پشت شبکیه متمرکز می شوند و فرد این اجسام را واضح نمی بیند.



- ✓ در هنگام دوربینی، ممکن است به جای کوچک بودن کره چشم، ماهیچه مرگانی فلج شود یا عدسی بیش از حد باریک باشد.
- ✓ هر کسی نزدیک بین باشد حتماً کره چشم بزرگتر نیست بلکه ممکن است عدسی ضخیم تر باشد. (زجاجیه زیاد دارد).

تست:

در فردی که..... به طور حتم.....

- 1) پرتوهای نوری موازی پس از شکست چشم در جلو شبکیه متمرکز می شوند - مقدار مایع ژله ای چشم زیاد است.
- 2) فاصله ی عدسی تا لکه زرد کوچکتر از حالت عادی است _ از عینکی استفاده می شود که پرتوهای نور را نزدیک کند.
- 3) محل به هم رسیدن پرتوهای نوری واگرا در پشت شبکیه است _ عدسی نسبت به فرد طبیعی باریک تر است.
- 4) عینک مناسب او نقطه تمرکز پرتوهای نوری را به عدسی نزدیک می کند _ اجسام دور به صورت غیر واضح دیده می شود.

گزینه 2

فعالیت 3

با استفاده از شکل 7 بگویید نزدیک بینی و دوربینی با استفاده از کدام عدسی اصلاح می شوند؟

در برخی افراد، علت نزدیک بینی و دوربینی، تغییر همگرایی عدسی چشم است. با استفاده از آنچه آموختید، بگویید تغییر همگرایی عدسی در چشم، چگونه موجب نزدیک بینی و دوربینی می شود؟

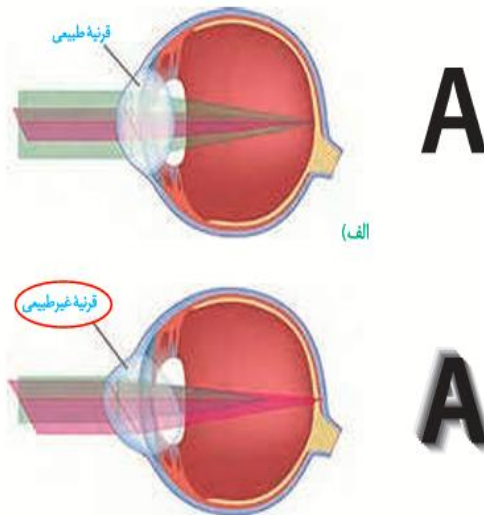
عدسی واگرا نزدیک بینی و عدسی هم گرا دوربینی را اصلاح می کند.

همگرا بودن بیش از حد عدسی، موجب نزدیک بینی و کم بودن تحدب آن به دوربینی منجر می شود.

آستیگماتیسم: اگر سطح عدسی یا قرنیه کاملاً کروی و صاف نباشد، پرتوهای نور به طور نامنظم به هم می‌رسند و روی یک نقطه شبکیه متمرکز نمی‌شوند. در نتیجه تصویر واضحی تشکیل نمی‌شود. در این حالت، چشم دچار آستیگماتیسم است (شکل ۸). برای اصلاح دید این فرد از عینکی استفاده می‌کنند که عدسی آن عدم یکنواختی انحنای قرنیه یا عدسی را جبران می‌کند.

پیر چشمی: با افزایش سن، انعطاف‌پذیری عدسی چشم کاهش پیدا می‌کند و تطابق دشوار می‌شود. این حالت را پیر چشمی می‌گویند که به کمک عینک‌های ویژه اصلاح می‌شود.

شکل ۸- مقایسه تشکیل تصویر در
الف) چشم طبیعی
ب) چشم آستیگمات و تصویری که
هر کدام می‌بینند.



بیشتر بدانید

بیماری آب سیاه: مایع زلالیه به طور مرتب تولید می‌شود و به طور معمول از منافذ کوچک دور عنبیه به خون وارد می‌شود. اگر به علتی مسیر تخلیه این مایع مسدود شود، فشار مایع داخل چشم افزایش می‌یابد، بیماری آب سیاه ایجاد می‌شود. افزایش فشار داخل چشم به تحلیل عصب بینایی و کاهش بینایی منجر می‌شود.

فعالیت ۴

تشریح چشم

مواد و وسایل لازم: چشم سالم گاو به همراه ماهیچه‌های آن، وسایل تشریح، دستکش برای هر گروه.



شکل ۱- بالا و پایین چشم



شکل ۲- چشم راست

برای آماده کردن چشم از دبیر خود راهنمایی بخواهید.

۱- **بررسی ویژگی‌های ظاهری چشم:** برای تشخیص بالا و پایین چشم، فاصله عصب بینایی تا قرنیه را در نظر بگیرید. سطحی از کره چشم که در آن فاصله عصب تا روی قرنیه بیشتر است، سطح بالایی چشم و سطح دیگر، سطح پایینی آن است (شکل ۱). برای تشخیص چپ یا راست بودن چشم، آن را طوری در دست بگیرید که سطح بالایی آن رو به بالا باشد. قرنیه به شکل تخم مرغ دیده می‌شود و بخش پهن‌تر آن به سمت بینی و بخش باریک‌تر آن به سمت گوش قرار دارد (شکل ۲). راه دیگر، بررسی عصب بینایی است. این عصب پس از خروج از چشم به سمت مخالف، خم می‌شود. (توجه به شکل ۱۴ ص ۳۲)

در ادامه، بافت‌های چربی بین ماهیچه‌ها و کره چشم را جدا و ماهیچه‌های آن را مشاهده کنید. برای مشاهده دقیق ماهیچه‌ها از مولاژ چشم استفاده کنید.

۲- **تشریح:** ماهیچه‌ها را با قیچی از کره چشم جدا کنید. چشم را روی ظرف تشریح قرار دهید و با چاقوی جراحی، صلبیه را در فاصله یک سانتی متری از قرنیه سوراخ کنید و با قیچی دورتا دور قرنیه را در این فاصله برش دهید. دقت کنید قیچی را خیلی درون کره چشم فرو نبرید تا زجاجیه آسیب نبیند (شکل ۳). پس از برش



شکل ۳- کره چشم برش خورده



شکل ۴- بخش های درونی چشم

می توانید سه لایه چشم و بخش های تشکیل دهنده آنها و نقطه کور را ببینید. لایه شبکیه بسیار نازک است، دقت کنید هنگام کار جمع نشود. به طرز قرار گرفتن عدسی توجه کنید. در کنار عدسی، جسم مژگانی، و تارهای آویزی که عدسی را احاطه کرده اند، دیده می شوند. عدسی را به آرامی خارج کنید. مایع زلالیه و زجاجیه ژله ای را مشاهده کنید. در این حالت، زلالیه به طور کامل شفاف نیست؛ زیرا مقداری از دانه های سیاه ملانین از بخش های دیگر چشم در آن رها شده اند.

جسم مژگانی به شکل حلقه ای دور محل استقرار عدسی قرار دارد. درون این حلقه، عنبیه قرار دارد که نازک تر و شامل ماهیچه های صاف حلقوی (تنگ کننده مردمک) و شعاعی (گشادکننده مردمک) است. سوراخ وسط عنبیه همان مردمک است. جسم مژگانی و عنبیه به آسانی جدا می شوند و قرنیه شفاف و برآمده دیده می شود. پس از انجام تشریح و با استفاده از مشاهده های خود، به این پرسش ها پاسخ دهید.

الف) ویژگی های هر یک از سه لایه چشم و بخش های تشکیل دهنده آنها را بیان کنید.

ب) زجاجیه و زلالیه را با یکدیگر مقایسه کنید.

از فعالیت خود گزارش تهیه کنید و به معلم ارائه دهید.

نکات مهم فعالیت تشریح چشم:

- ✓ عصب بینایی از نصف پایینی چشم بیرون می زند.
- ✓ برای تشخیص بالایی و پایینی بودن چشم:
- مساحت بین قرنیه تا عصب بینایی اندازه گیری می شود.
- اگر این مساحت زیاد باشد، سطح بالایی و اگر این مساحت کم باشد، سطح پایینی است.
- ✓ برای تشخیص چپ و راست بودن چشم:
- قرنیه گاو برخلاف انسان کاملاً کروی و صاف نیست (معمولاً گاو ها آستیگمات هستند.) (نحوه بیرون رفتن عصب ها)
- بخش پهن قرنیه به سمت بینی گاو و بخش باریک قرنیه به سمت گوش قرار می گیرند.
- ✓ بین ماهیچه های حرکت دهنده چشم و کره چشم، بافت چربی حضور دارد.
- ✓ زجاجیه و شبکیه به هم وصل هستند.
- ✓ خاصیت فلورسنس بودن در حیوانات برخلاف انسان ها وجود دارد.
- ✓ عدسی در چشم گاو برخلاف انسان کاملاً صاف و کروی نیست.

تست:

ویژگی مشترک ساختار هایی که در تشریح چشم گاو در کنار عدسی مشاهده می شود، چیست؟

- (1) در عمل تطابق دخالت دارد
- (2) از جنس بافت پیوندی متراکم است.
- (3) از اعصاب آسمیک پیام می گیرند.
- (4) با بخش شفاف جلوی چشم تماس دارند.

تست:

با توجه به تشریح جسم سالم گاو، کدام گزینه فقط در مورد بعضی اجزایی درست است که مطابق با مطلب کتاب درسی به آسانی جدا می شود؟

- (1) جزئی از لایه میانی کره چشم
- (2) از طریق اعصاب خود مختار عصب رسانی می شوند.
- (3) در تنظیم میزان دقت و تیز بینی نقش دارند.
- (4) با هردو مایع شفاف کره چشم تماس دارند.

گزینه 4

مقایسه زجاجیه و زلالیه:

زلالیه: مایع جلو عدسی با حجم کم

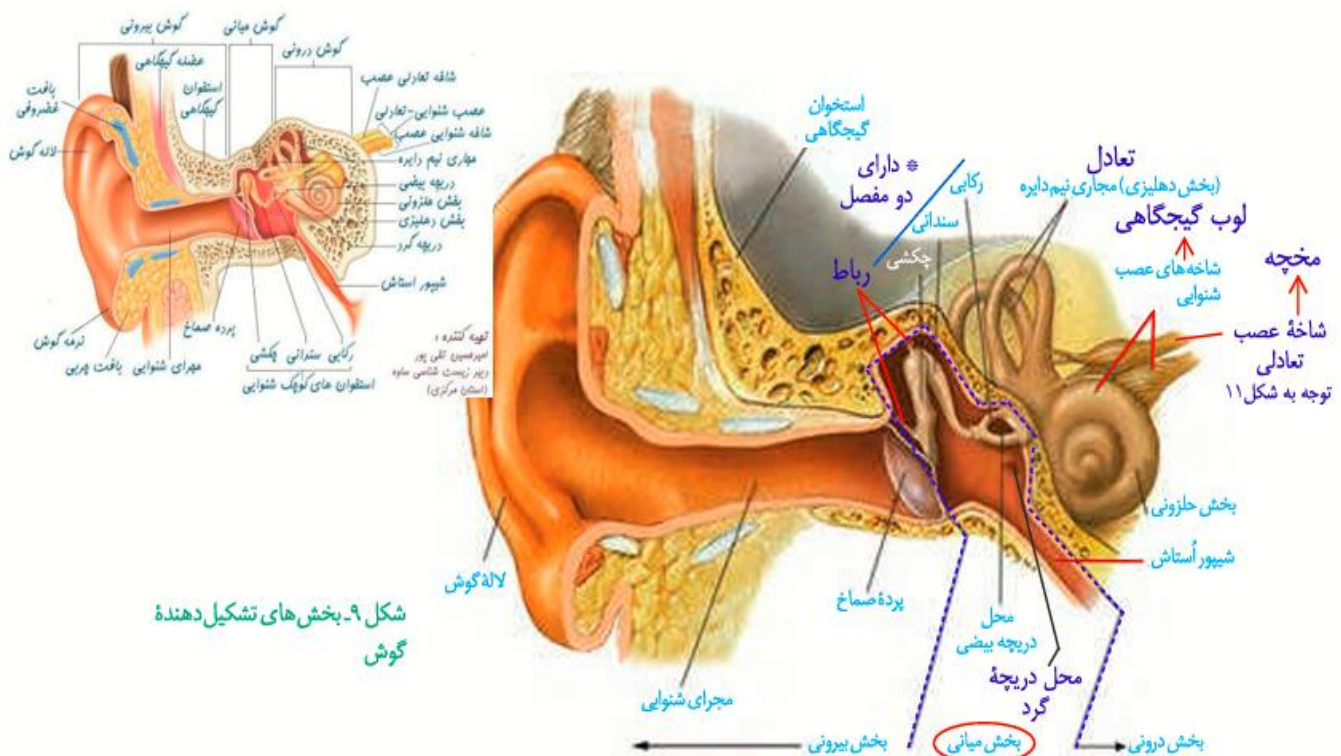
زجاجیه: مایع پشت عدسی با حجم زیاد

ب و پ- شنوایی و تعادل

(لوب گیجگاهی) (ارتباط با مخچه)

گیرنده های مکانیکی درون گوش، در شنیدن و حفظ تعادل بدن نقش دارند. این گیرنده ها در

کدام بخش های گوش قرار گرفته اند؟ همان طور که آموخته اید، گوش از سه بخش بیرونی، میانی و درونی تشکیل شده است (شکل ۹).



نکات مربوط به شکل:

- ✓ پرده صماخ از جنس بافت پیوندی رشته ای است.
- ✓ بزرگترین بخش، بیرونی و کوچک ترین بخش، درونی است.

بخش بیرونی گوش:**لاله گوش:**

- وظیفه جمع آوری صوت (جنس اصلی آن غضروف است و اطراف آن ماهیچه اسکلتی و بافت چربی هم به فراوانی یافت می شود که پوست هم داریم.
- در طول مجرای شنوایی از ضخامت پوست کاسته می شود.

مجرای گوش:

- رساندن صدا از لاله گوش به پرده صماخ/ دارای موهای کرک مانند وماده موم مانند
- طول مجرای شنوایی در سطح پایینی بیشتر است. (کج بودن پرده صماخ)
- مقدار حفاظت استخوانی مجرای گوش در سمت بالایی بیشتر از پایینی است.
- لاله گوش و یک سوم ابتدایی مجرای گوش، حفاظت استخوانی ندارد.
- دو سوم مجرای گوش و گوش میانی و درونی، حفاظت استخوانی دارند.

بخش میانی گوش:

- محفظه ی پر از هوا
- بخشی از گوش میانی، شیپور استاش نام دارد که از سمت انتهایی با حلق ارتباط دارد.
- دسته استخوان چکشی به پرده صماخ متصل است. (پرده صماخ جزئی از گوش بیرونی)
- بخش پهن استخوان سندان به سمت استخوان چکشی و بخش باریک به سمت استخوان رکابی
- رباط استخوان ها را به هم متصل می کند(دو رباط، استخوان چکشی را به استخوان گیجگاهی متصل می کند).
- رباطی که به پرده صماخ نزدیک تر است نسبت به رباطی که به سر چکشی متصل است طول بلندتری دارد.
- بین استخوانچه های موجود در گوش میانی مفصل وجود دارد. (مفصل متحرک لغزنده)
- بخشی از دیواره شیپور استاش از استخوان و مقداری هم با ماهیچه اسکلتی پوشانده شده است.
- زیر استخوان رکابی، دریچه بیضی شکل قرار دارد. (هردو جزئی از گوش میانی)
- دریچه بیضی از جنس بافت پیوندی متراکم است.

تست:

- با توجه به اطلاعات کتاب درسی کدام گزینه، نوعی " واحد ساختار و عملکرد جانداران " محسوب می شود؟
- (الف) منبع تغذیه کننده ساختار انعطاف پذیر و همگرای چشم انسان
- (ب) بخشی از چشم گاو که در تشریح ، کاملاً شفاف نیست.
- (ج) عامل موثر در حفظ حالت کروی چشم انسان
- (د) بخش تخم مرغی شکل چشم گاو
- 1 (الف، ب، ج، د)
- 2 (ب، ج، د)
- 3 (ب، ج)
- 4 (د)

تست:

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟

- " در گوش میانی، هر استخوان کوچکی که با استخوان های کوچک دیگر برقرار می کند،
- (الف) یک مفص – از طریق نوعی بافت پیوندی به استخوان گیجگاهی متصل می شود.
- (ب) یک مفصل _ فاقد اتصال به پرده ای از جنس بافت پیوندی متراکم می باشد.
- (ج) دو مفصل _ از طریق اتصالاتی، به دیواره گوش درونی متصل است.
- (د) دو مفصل _ در تماس با محل نوعی دریچه گوش می باشد.
- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)

گزینه 4

نکته جالب:

✚ اگر میزان ترشح غده چربی بیشتر شود، راه خروجی غده چربی توسط باکتری های سطح پوست بسته می شود و با تجمع چربی در این قسمت ها، غده چربی دچار تورم و بزرگ شدگی می شود. (ایجاد جوش)

✚ دلیل ایجاد شوره، به خاطر قارچ های موجود در سر است که از چربی های محل پیاز مو تغذیه می کند.

بخش درونی گوش:

- فقط بخش حلزونی با دریچه بیضی در ارتباط است.
- فضای داخلی بخش حلزونی بعد از باز شدن پیچ خوردگی ها به 3 بخش تقسیم شده است.

فضای بالایی:

فضای وسطی:

دارای گیرنده های شنوایی / دارای بافت پوششی به همراه بافت پیوندی در زیر آن (متراکم)

این فضا علاوه بر بافت پوششی استوانه ای چند لایه به مقدار زیاد، دارای تعدادی گیرنده شنوایی و بافت پوششی مکعبی و سنگفرشی است که این سنگفرشی ها با ماده ژلاتینی در تماس هستند.

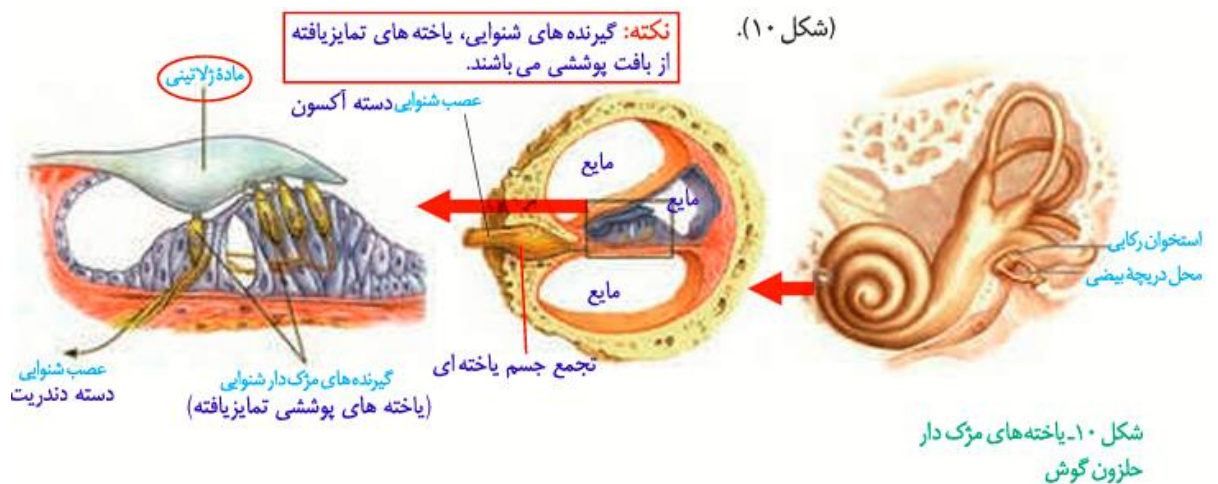
بافت پوششی استوانه ای چند لایه

- گیرنده های حس شنوایی با رنگ زرد در شکل دیده می شود که دارای مژک هستند با اندازه های نا برابر.
- گیرنده ها در تماس با غشای پایه نیستند.
- ماده ژلاتینی هم تن غشای پایه تغییر شکل یافته است که از جنس پروتئین و گلیکو پروتئین هستند.
- وقتی مایع درون بخش حلزونی به حرکت در می آید، ماده ژلاتینی هم حرکت می کند و مژک های گیرنده را خم می کنند و دریچه کانال های یونی سدیم باز شده و سدیم به داخل می ریزد و پتانسیل غشا به +30 می رسد و گیرنده تحریک می شود.
- عصب شنوایی، مجموعه ای از آسه ها است.

فضای پایینی:

دور تا دور این 3 فضا را استخوان در بر می گیرد.

هر سه بخش دارای مایع برای به لرزه در آمدن وجود دارد.



تست:

با توجه به حلزون گوش انسان صادق است؟

- 1) هر یاخته دارای تماس با مایع درون حلزون، ظاهری استوانه ای شکل دارند.
- 2) فقط بعضی یاخته های دارای تماس با پوشش ژلاتینی، زوائد غشایی دارند.
- 3) هر یاخته دارای تماس با شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکو پروتئینی، به بافت پوششی تعلق دارد.
- 4) فقط بعضی یاخته های دریافت کننده پیام از گیرنده های حلزونی، دارینه ای دو شاخه دارند.

گزینه 2

فعالیت 5

با استفاده از شکل 9 و مولژ گوش به پرسش های زیر پاسخ دهید:

- بین بخش بیرونی و میانی گوش کدام ساختار قرار دارد؟ پرده صماخ
- استخوان های کوچک در کدام بخش گوش قرار دارند؟ میانی
- حلزون گوش در کدام بخش آن قرار دارد؟ درونی

ساختار گوش: لاله گوش و مجرای آن بخش بیرونی گوش را تشکیل می دهند. لاله گوش امواج صوتی را جمع آوری و مجرای شنوایی، آنها را به بخش میانی منتقل می کند. موهای کرک مانند درون مجرا و موادی که غده های درون مجرا ترشح می کنند، نقش حفاظتی دارند. انتهای مجرا و بخش های میانی و درونی گوش را استخوان گیجگاهی حفاظت می کند.

پرده صماخ در انتهای مجرای شنوایی و بین گوش بیرونی و میانی قرار دارد. گوش میانی محفظه استخوانی پر از هواست. درون گوش میانی و پشت پرده صماخ سه استخوان کوچک چکشی، سندان و رکابی، به ترتیب قرار دارند و به هم مفصل شده اند. همان طور که در شکل ۹ می بینید، بخشی به نام شیپور استاوش، حلق را به گوش میانی مرتبط می کند. هوا از راه این مجرا به گوش میانی منتقل می شود، تا فشار آن در دو طرف پرده صماخ یکسان شود و پرده به درستی بلرزد. گوش درونی از دو بخش حلزونی و دهلیزی تشکیل شده است. بخش حلزونی در شنوایی و بخش دهلیزی در تعادل نقش دارد.

مراحل تبدیل صدا به پیام عصبی: امواج صوتی پس از عبور از مجرای شنوایی، به پرده صماخ برخورد می کنند و آن را به ارتعاش درمی آورند. دسته استخوان چکشی روی پرده صماخ چسبیده و با ارتعاش

بیشتر بدانید

آسیب دیدن حلزون گوش، عصب شنوایی، یا اختلال در ساختارهای هدایت کننده صدا به بخش حلزونی، مانند استخوان های کوچک گوش میانی به ناشنوایی منجر می شود. کاشت حلزون روشی برای بازگرداندن شنوایی است. این دستگاه را با جراحی در زیر پوست پشت گوش قرار می دهند. دستگاه امواج صوتی را جمع آوری کرده، به جریان الکتریکی تبدیل و الکترودهای آن عصب شنوایی را به طور مستقیم تحریک می کنند.

* استخوان های گوش میانی توسط رباط ها نیز به استخوان گیجگاهی متصلند. همچنین ماهیچه هایی به آنها وصل می شوند.

آن می لرزد و استخوان های سندان و رکابی را نیز به ارتعاش درمی آورد. کف استخوان رکابی طوری روی دریچه ای به نام **دریچه بیضی** قرار گرفته است که لرزش آن، دریچه را می لرزاند. این دریچه پرده ای نازک است که در پشت آن، بخش حلزونی گوش قرار دارد. بخش حلزونی را مایعی پر کرده است. لرزش دریچه بیضی، مایع درون حلزون را به لرزش درمی آورد.

همان طور که در شکل ۱۰ می بینید، در بخش حلزونی **یاخته های مژک داری** قرار دارند که مژک هایشان با پوششی ژلاتینی تماس دارند. این یاخته ها، گیرنده های مکانیکی اند که با لرزش مایع درون بخش حلزونی، مژک های آنها خم می شود. در نتیجه کانال های یونی غشای آنها باز و این یاخته ها تحریک می شوند. در نتیجه بخش شنوایی عصب گوش پیام عصبی ایجاد شده را به مغز می برد **لوب گیجگاهی**

تست:

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

بلافاصله پس از در جریان فرایند شنوایی انسان،

- (1) ارتعاش مایع در درون مجرای شنوایی _ پوشش ژلاتینی حرکت می کند.
- (2) خم شدن مژک های گیرنده استوانه ای شکل _ پیام به آسه نرون منتقل می شود.
- (3) وارد شدن نیرو از پرده صماخ به استخوان چکشی _ استخوان رکابی به لرزه در می آید.
- (4) دریافت پیام شنوایی در تالاموس _ قشر حاوی اسبک مغز تحریک می گردد.

به طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش درجه بیضی، ابتدا کدام اتفاق می افتد؟

- 1) استخوان چکشی شروع به لرزه می کند.
- 2) مایع درون بخش حلزونی به لرزش در می آید
- 3) کانال های یونی غشای یاخته های عصبی باز می شود.
- 4) مژک های یاخته های درون بخش دهلیزی خم می شوند.

گزینه 2

فعالیت 6

درباره نقش حفاظتی موها و مواد ترشعی در مجرای شنوایی گوش اطلاعات جمع آوری و به کلاس ارائه کنید.

جرم یا موم گوش مخلوطی از چربی ها و موم هاست که مجرای گوش را نرم می کند.

اسیدی بودن موم گوش از رشد میکروب ها در مجرای شنوایی پیشگیری می کند.

موهای درون گوش و موم گوش از ورود گرد و غبار، حشرات و دیگر جانوران ریز به درون مجرای گوش جلوگیری می کنند

حفظ تعادل

در بخش دهلیزی گوش داخلی سه مجرای نیم دایره ای شکل عمود برهم (در سه جهت فضا)

وجود دارد که یاخته های مژک دار حس تعادل درون آنها قرار گرفته اند. حرکت سر، این یاخته ها را

تحریک می کند. شکل ۱۱ یاخته های گیرنده تعادل در یک مجرای نیم دایره را نشان می دهد. درون

مجاری نیم دایره از مایعی پر شده است و مژک های یاخته های گیرنده نیز در ماده ای ژلاتینی قرار

دارند. با چرخش سر، مایع درون مجرای نیم دایره حرکت در می آید و ماده ژلاتینی را به یک طرف خم می کند.

مژک های یاخته های گیرنده، خم و این گیرنده ها تحریک می شوند. آسه یاخته های عصبی حسی

که شاخه دهلیزی (تعادلی) عصب گوش را تشکیل می دهند، پیام را به مغز و به ویژه مخچه می برند و

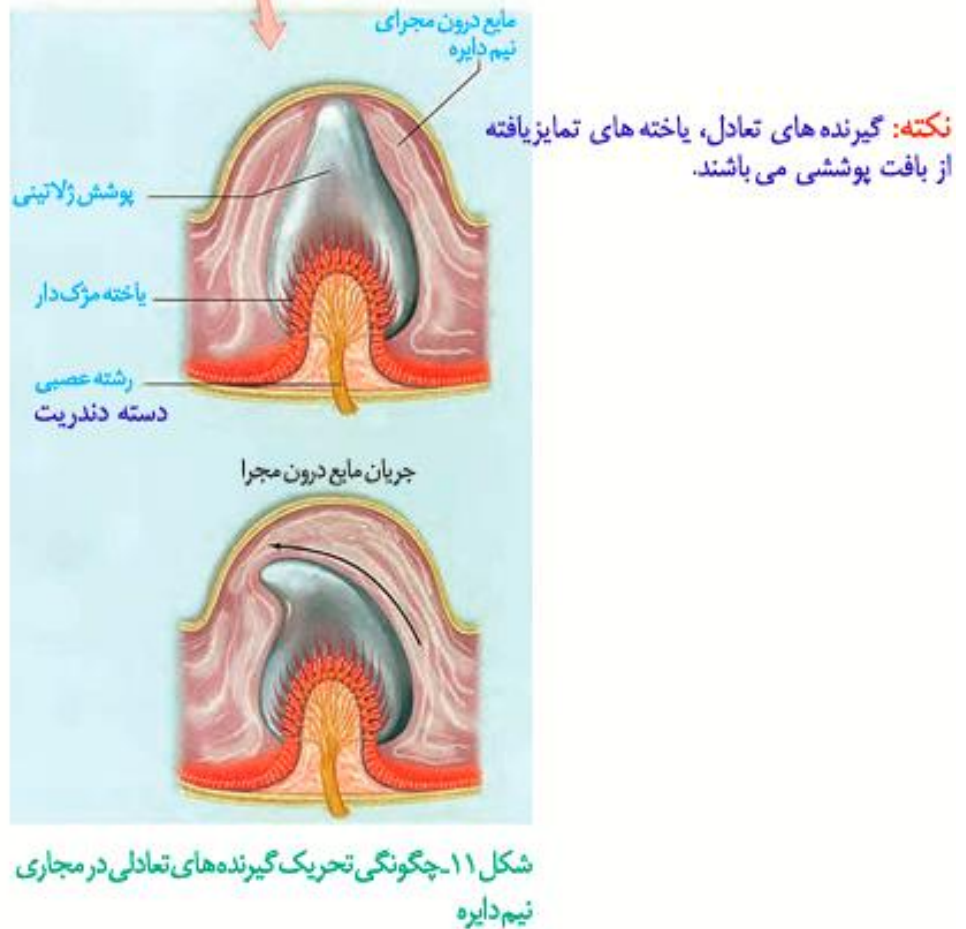
آن را از موقعیت سر آگاه می کنند. برای حفظ تعادل بدن، مغز از گیرنده های دیگر مانند گیرنده های

وضعیت نیز پیام دریافت می کند. (توجه به ص ۱۱)

مراحل ایجاد پیام عصبی تعادل در گوش:

نکات مهم شکل 11:

- بخش برآمده انتهایی مجرای دهلیزی حاوی گیرنده های حس تعادل است.
- آسه گیرنده تعادلی به مخچه و مغز میانی می رود.
- در بخش برآمده مربوط به بخش نیم دایره: بافت پوششی استوانه ای تک لایه داریم.
- زیر غشای پایه، بافت پیوندی متراکم وجود دارد و روی غشای پایه استوانه ای تک لایه داریم.
- مژک ها درون پوشش ژلاتینی قرار دارند در حالی که در بخش حلزونی مژک ها با پوشش ژلاتینی تماس داشتند.
- مایع درون بخش دهلیزی با مژک ها تماس ندارد برخلاف بخش حلزونی.
- یک دارینه با انشعاب زیاد وجود دارد. (از همه گیرنده ها پیام می گیرد.)
- جهت حرکت سر با جهت حرکت مایع برخلاف هم است.



بخش حلزونی:

گیرنده ها در تمام طول مجرا
بافت پوششی استوانه ای چند لایه
هر گیرنده، پیام به گیرنده جدا
مزک ها دارای تماس با ماده ژلاتینی
مایع حلزون با مزک در تماس است

بخش دهلیزی:

گیرنده ها فقط در بخش برآمده
بافت پوششی استوانه ای تک لایه
همه دارینه ها پیام به یک دارینه مشترک
مزک ها قرار گرفته در پوشش ژلاتینی
مایع دهلیزی با مزک تماس ندارد

تست تیر 1403:

در ارتباط با بخش های تشکیل دهنده گوش انسان، کدام مورد نادرست است؟

- (1) در یکی از مجرای درون بخش حلزونی، گیرنده های شنوایی یافت می شود.
- (2) استخوان چکشی در نواحی مشخصی به دیواره گوش میانی متصل شده است.
- (3) سر استخوان سندان با انتهای باریک استخوان چکشی مفصل شده است.
- (4) انتهای قطور مجرای نیم دایره به محل دریچه بیضی نزدیک است.

تست کنکور 1401:

کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

در انسان سالم،..... حسی موجود در گوش درونی،.....

- (1) هر گیرنده _ می تواند در پی لرزش درجه بیضی تحریک شود.
- (2) هر گیرنده _ در ارسال پیام عصبی به سمت بخش اصلی مغز دخالت دارد.
- (3) فقط بعضی از گیرنده های _ نوعی گیرنده های حس وضعیت محسوب می شود.
- (4) فقط بعضی از گیرنده های _ به دنبال حرکت مایع درون مجرای شنوایی تحریک می شوند.

گزینه 2

تست کنکور 99:

چند مورد، در ارتباط با گیرنده های موجود در بخش دهلیزی گوش انسان صحیح است؟

- (الف) از طریق مزک های خود ، با مایع پیرامونی تماس دارند.
- (ب) در صدور بخشی از پیام های مربوط به وضعیت بدن دخالت می نمایند.
- (ج) پس از حرکت مایع پیرامونی، ابتدا کانال های یونی غشای آن باز می شود.
- (د) پیام های خود را به بخشی در پشت ساقه مغز که با نوعی بافت پیوندی پوشیده شده ، ارسال می کنند.

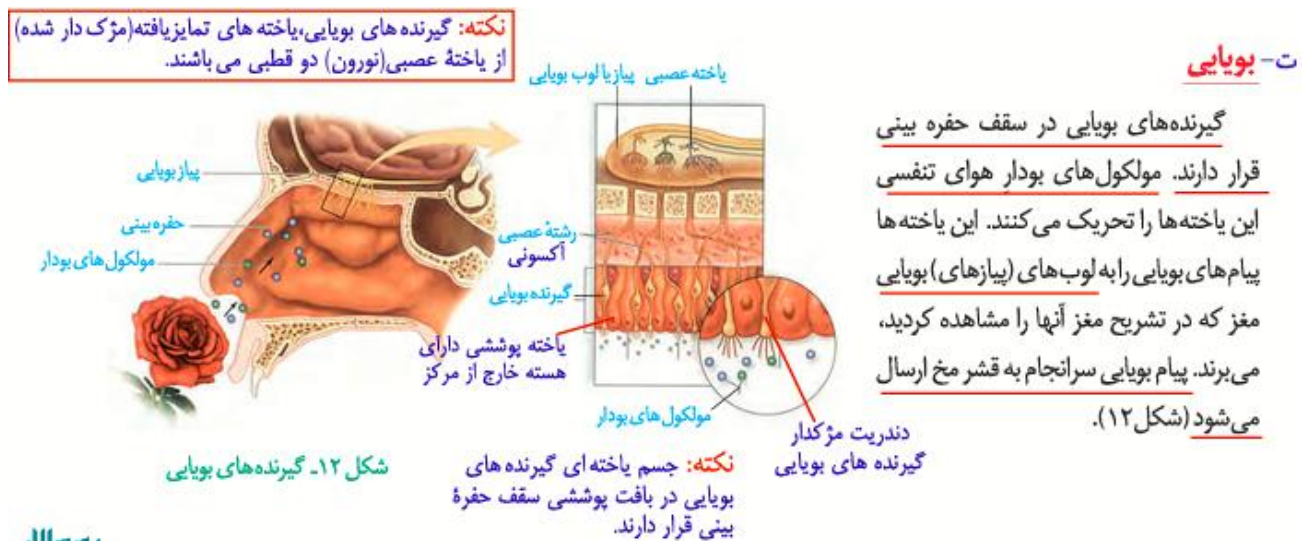
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

گزینه 2



نکات مهم گیرنده های بویایی:

- بخش ابتدایی بینی، پوست نازک مو دار است. (اپیدرم: پوششی سنگفرشی چند لایه / درم: پیوندی رشته ای)
- بقیه قسمت ها، بافت پوششی استوانه ای تک لایه مژکدار است.
- شبکه رگی موجود در 3 برآمدگی درون حفره بینی در گرم کردن هوای دم نقش داشت.
- بافت پوششی استوانه ای مژکدار دارای 3 نوع سلول است:

1. سلول مؤکدار
2. سلول ترشح کننده ماده مخاطی
3. سلول بنیادی قاعده ای

تست:

کدام گزینه فقط درباره بعضی از یاخته های پوششی مخاط بخش عمده بینی انسان صحیح است؟

- 1) زنش مزک های آن ها مواد ناخالصی را به سمت بالا می راند.
- 2) با شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکو پروتئینی در تماس هستند.
- 3) بخش حاوی مواد وراثتی در آن ها شکل و عملکرد یاخته را کنترل می کند.
- 4) در ایجاد تفاوت ضخامت ماده مخاطی در سطح داخلی بینی نقش دارند.

گزینه 4

نکات مهم:

- به طور استثنا، در حفره بینی، سلول های پوششی مؤکدار را نداریم. (دو نوع سلول داریم: بنیادی قاعده ای و ترشح کننده ماده مخاطی).
- به جز این دو نوع سلول، گیرنده بویایی را داریم که نوعی نورون تمایز یافته است. (آسه بلند و دارینه دارای نوک گرد و مزک) مولکول های بو دار در ماده مخاطی حل نمی شود. (اگه حل بشود دیگر بو را حس نمیکنیم مثل آنچه در سرماخوردگی رخ می دهد).
- استخوان کف جمجه سوراخ است و آسه گیرنده های بویایی عبور می کنند و برای پردازش اولیه به پیاز بویایی می روند.
- نورون بویایی در پیاز بویایی قرار دارد و نوعی نورون رابط است.
- پیام از پیاز بویایی به بخشی از لیمبیک در لوب گیجگاهی برای پردازش نهایی می رفت.
- فراوانی یاخته ها در سقف حفره بینی: ترشح کننده ماده مخاطی < سلول بنیادی قاعده ای < گیرنده بویایی

تست کنکور 95:

کدام عبارت، درباره اغلب سلول های مستقر در سقف حفره بینی انسان صحیح است؟

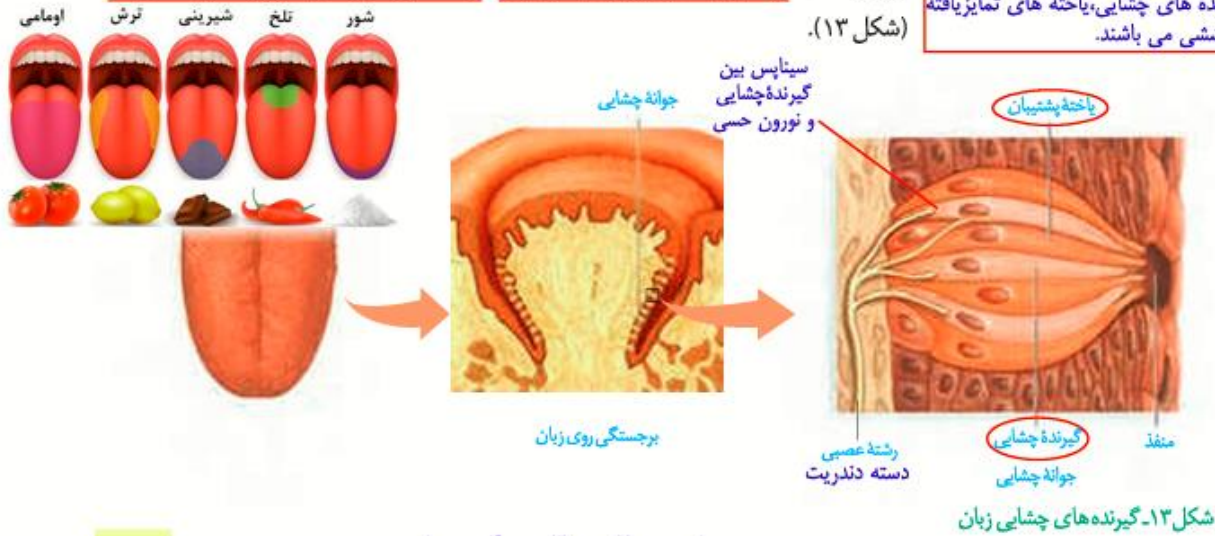
- 1) به ساده ترین بافت بدن تعلق دارد.
- 2) با دندریت های نورون بویایی در تماس هستند.
- 3) توسط مزک های خود، با مولکول های بو در تماس هستند.
- 4) می توانند پتانسیل الکتریکی سلول های لب بویای را تغییر دهند.

گزینه 1

ث- چشایی

در دهان و برجستگی‌های زبان جوانه‌های چشایی و درون این جوانه‌ها گیرنده‌های چشایی قرار گرفته‌اند. ذره‌های غذا در بزاق حل می‌شوند و یاخته‌های گیرنده‌های چشایی را تحریک می‌کنند. (شکل ۱۳).

نکته: گیرنده‌های چشایی، یاخته‌های تمایز یافته از بافت پوششی می‌باشند.



شکل ۱۳- گیرنده‌های چشایی زبان

حس چشایی و زبان



نکات مهم مربوط به شکل:

- مولکول‌های غذا در بزاق حل می‌شوند.
- بافت پوششی سنگفرشی چند لایه داریم که در زیر آن آستر بافت پیوندی سست حضور دارد.
- جوانه چشایی روی برجستگی‌های زبان.
- تعداد جوانه‌های چشایی در دو سمت برجستگی‌های زبان برابر نیست.
- از هر برجستگی روی زبان، دو دارینه خارج می‌شود. (ابتدا به تالاموس سپس به مغز)
- 5 نوع مزه: شوری / تلخی / شیرینی / ترشی / اومامی (وجود آمینو اسید گلوتامات)
- سطح داخلی دهان، بافت پوششی سنگفرشی چند لایه است.
- ابتدای اطراف جوانه چشایی از نوع بافت مکعبی و هرچه به منفذ نزدیک تر می‌شویم سنگفرشی شکل می‌شوند.
- در جوانه چشایی 3 نوع یاخته داریم:
 1. یاخته پشتیبان: دوکی شکل / تا داخل منفذ چشایی هم امتداد دارد. / فراوان ترین
 2. سلول گیرنده چشایی: دوکی شکل / نوک گیرنده یا 2 یا 3 زائده غشایی دارد. (مژک‌های چشایی) / تماس با بزاق

دارای پروتئین هایی هستند که به مولکول های غذا وصل می شوند برای درک مزه آن رشته عصبی به هر یاخته گیرنده یک یا دو شاخه می دهد.

3. بنیادی قاعده ای: کمیاب ترین/ بدون تماس با بزاق/ تا درون منفذ چشایی امتداد ندارد/ دارای توانی تقسیم/ تماس با غشای پایه

تست کنکور 97:

چند مورد ویژگی مشترک همه گیرنده های شیمیایی است که در اندام های حسی انسان موجودند و بر درک مزه غذا موثرند؟

الف: جزو سلول های غیر عصبی محسوب می شوند.

ب: زوائدی دارند که با مایع پیرامون خود در تماس است.

ج: آکسونی دارند که با نورون های دیگر، سیناپس تشکیل می دهند.

د: کانال های دریچه داری دارند که به بعضی یون ها اجازه عبور می دهند.

- 1 (1)
- 2 (2)
- 3 (3)
- 4 (4)

گزینه 2

نکته: پیام های عصبی سمت راست هردو کره چشم، به سمت راست لوب پس سری و پیام های عصبی سمت چپ هردو کره چشم، به سمت چپ لوب پس سری ارسال می شوند.

پردازش اطلاعات حسی

با وجود یکسان بودن ماهیت پیام عصبی که از گیرنده های گوناگون بدن به دستگاه عصبی مرکزی می رسند، مغز چگونه آنها را به شکل های متفاوتی مانند صدا، تصویر، یا مزه تفسیر می کند؟ پیام هایی که هر نوع از گیرنده های حسی ارسال می کنند، به بخش یا بخش های ویژه ای از دستگاه عصبی مرکزی وقشر مخ وارد می شوند.

شکل ۱۴ مسیر ارسال پیام های بینایی را نشان می دهد. چلیپای (کیاسمای) بینایی که در فعالیت تشریح مغز آن را مشاهده کردید، محلی است که بخشی از آسه های عصب بینایی یک چشم به نیمکره مخ مقابل می روند. پیام های بینایی سرانجام به لوب های پس سری قشر مخ وارد و در آنجا پردازش می شوند. پیام های بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ از بخش های دیگری از مغز مانند تالاموس می گذرند. (توجه به ص ۱۱)

نکات مهم پردازش اطلاعات حسی:

- پیام بینایی نیمه چپ چشم چپ به همان سمت خودش در تالاموس می رود
- پیام بینایی نیمه چپ چشم راست به سمت مقابلش در تالاموس سمت چپ می رود.
- پیام بینایی نیمه راست چشم چپ به سمت تالاموس مقابلش (راست) و پیام بینایی نیمه راست چشم راست به همان سمت خودش (تالاموس راست) می رود.
- پردازش پیام بینایی علاوه بر تالاموس، لوب پس سری به مخچه و برجستگی های چهارگانه مغز میانی می رود.
- اگر غده هیپوفیز توموری شود می تواند در کیاسمای فرد دچار مشکل شود و فرد در دید مقابل دچار مشکل شود.

- پردازش نهایی پیام های بینایی در لوب پس سری انجام می شود. (پردازش اولیه در تالاموس)

تست کنکور 98:

- کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند.
- در انسان، پیام های بینایی که شبکه چشم راست را ترک میکنند، می شوند.
- 1) همه _ به نهج همان سمت وارد
 - 2) همه _ به مرکز پردازش کننده سمت مقابل
 - 3) بخشی از _ قبل از رسیدن به نهج متقاطع
 - 4) بخشی از _ ابتدا به لوب پس سری همان سمت فرستاده

گزینه 3

تمرین تستی:

- ۱- کدام نوع گیرنده حسی با بقیه متفاوت است؟
 - ۱- گیرنده فشار در پوست
 - ۲- گیرنده تماس در پوست
 - ۳- گیرنده وضعیت در ماهیچه ها
 - ۴- گیرنده اکسیژن در سرخرگها
- ۲- برای تحریک گیرنده حسی لازم نیست.
 - ۱- وجود محرک با شدت مناسب
 - ۲- باز شدن کانالهای دریچه دار سدیمی
 - ۳- ترشح ناقل عصبی
 - ۴- تغییر اختلاف پتانسیل غشا سلول گیرنده
- ۳- کدام گیرنده می تواند محرکهای مختلفی داشته باشد؟
 - ۱- درد
 - ۲- فشار
 - ۳- دمایی
 - ۴- نوری
- ۴- کدام گزینه در مورد لایه رنگدانه دار چشم انسان، غلط است؟
 - ۱- مویرگهای خونی فراوان دارد.
 - ۲- مایع زلالیه را ترشح می کند.
 - ۳- در جلوی چشم تبدیل به عنبیه و عدسی می شود.
 - ۴- شبکه چشم را تغذیه می کند.
- ۵- مایع زلالیه در چشم انسان با کدام بخش ارتباط مستقیم ندارد؟
 - ۱- قرنیه
 - ۲- مشیمیه
 - ۳- عدسی
 - ۴- عنبیه
- ۶- قسمت های شفاف چشم، در کدام مورد نقشی ندارند؟
 - ۱- تغذیه بخشهایی از چشم
 - ۲- حفظ کرویت چشم
 - ۳- تغییر قطر مردمک
 - ۴- همگرایی نور
- ۷- ماهیچه های عنبیه در نور زیاد به در می آیند.
 - ۱- حلقوی- انقباض
 - ۲- شعاعی- انقباض
 - ۳- حلقوی - استراحت
 - ۴- شعاعی چند هسته ای - استراحت
- ۸- کدام نوع گیرنده در رگهای خونی انسان یافت نمی شود؟
 - ۱- گیرنده شیمیایی
 - ۲- گیرنده مکانیکی
 - ۳- گیرنده دمایی
 - ۴- گیرنده وضعیت
- ۹- کدام ماهیچه ها در ساختار چشم انسان تحت کنترل اعصاب خودمختار نمی باشند؟
 - ۱- ماهیچه های مرکزی
 - ۲- ماهیچه های عنبیه
 - ۳- ماهیچه های متصل به صلبیه
 - ۴- ماهیچه های موثر در تغییر قطر مردمک
- ۱۰- کدام گزینه در مورد لکه زرد چشم انسان غلط است؟
 - ۱- در امتداد محور نوری چشم قرار دارد.
 - ۲- بیشترین تراکم گیرنده های مخروطی را دارد.
 - ۳- در بالای نقطه کور واقع شده است.
 - ۴- با مویرگهای زجاجیه تغذیه می شود.

گفتار ۳ گیرنده‌های حسی جانوران

گیرنده‌های حسی انسان می‌توانند محرک‌های گوناگون محیط را دریافت کنند. اما محرک‌هایی مانند پرتوهای فرابنفش نیز وجود دارد که انسان به کمک دستگاه‌های ویژه‌ای می‌تواند آنها را دریافت کند؛ در حالی که برخی جانوران گیرنده‌های دریافت‌کننده آنها را دارند. در ادامه به برخی گیرنده‌های حسی در جانوران می‌پردازیم.

گیرنده‌های مکانیکی خط جانبی ماهی

گیرنده‌های شیمیایی موهای حسی مگس

گیرنده‌های مکانیکی صدا در پای جلویی جیرجیرک

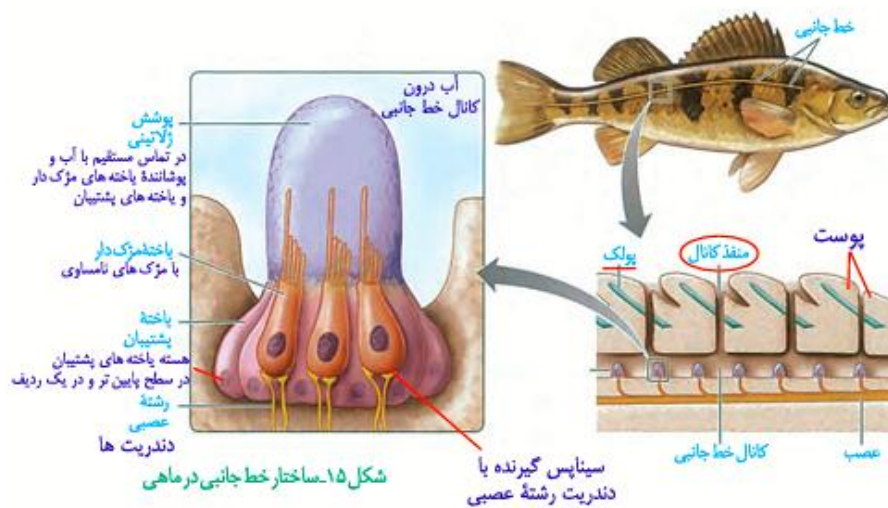
گیرنده‌های نوری چشم مرکب حشرات

گیرنده‌های فروسرخ مار زنگی

گیرنده‌های حسی جانوران

گیرنده‌های مکانیکی خط جانبی: در دو سوی بدن ماهی‌ها ساختاری به نام خط جانبی وجود دارد. این ساختار، کانالی در زیر پوست جانور است که از راه سوراخ‌هایی با محیط بیرون ارتباط دارد. درون کانال، یاخته‌های مؤکداری قرار دارند که به ارتعاش آب حساس‌اند. مؤکدهای این

یاخته‌ها در ماده‌ای ژلاتینی قرار دارند. جریان آب در کانال، ماده ژلاتینی را به حرکت در می‌آورد. حرکت ماده ژلاتینی، یاخته‌های گیرنده را تحریک می‌کند و ماهی به کمک خط جانبی از وجود اجسام و جانوران دیگر (شکار و شکارچی) در پیرامون خود آگاه می‌شود (شکل ۱۵).



شکل ۱۵-ساختار خط جانبی در ماهی

باله‌های ماهی:

- باله پستی
- باله سینه‌ای
- باله شکمی
- باله لگنی یا مخرجی
- باله دم

نکات مهم خط جانبی ماهی:

- از پشت آبشش تا نزدیک باله دمی امتداد دارد.

- نزدیک به سطح پشتی بدن ماهی است.
- کانال خط جانبی ماهی پر از آب است.
- منافذ کانال، پولک هارا هم مثل پوست سوراخ می کند.
- کف کانال خط جانبی ماهی ، در پوشش منظم، پوشش های ژلاتینی مشاهده می شود.
- عصب هر چه به سمت سر می روند، ضخامتش بیشتر می شود.
- سلول هایی که در تماس با پوشش ژلاتینی قرار دارند دو دسته هستند: (پوششی استوانه ای چند لایه)

1. یاخته پشتیبان:

زوائد غشایی دارند که مژک نیست. / هسته سلول های پشتیبان، کوک تر از گیرنده و پایین تر است.

2. یاخته مژکدار:

گیرنده خط جانبی / دارای 5 مژک با اندازه نا برابر (بلندترین سمت دم جانور و کوتاه ترین سمت سر جانور).
مژک ها درون بخش ژلاتینی قرار دارند مثل گیرنده تعدل گوش انسان/ آب اطراف در تماس با مژک ها نیست.
هسته بزرگی دارند. / پیام را به دو دارینه می دهند(نوک آن ها پهن و کاسه ای شکل).

تست:

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

در خط جانبی ماهی قزل الا..... گوش انسان سالم

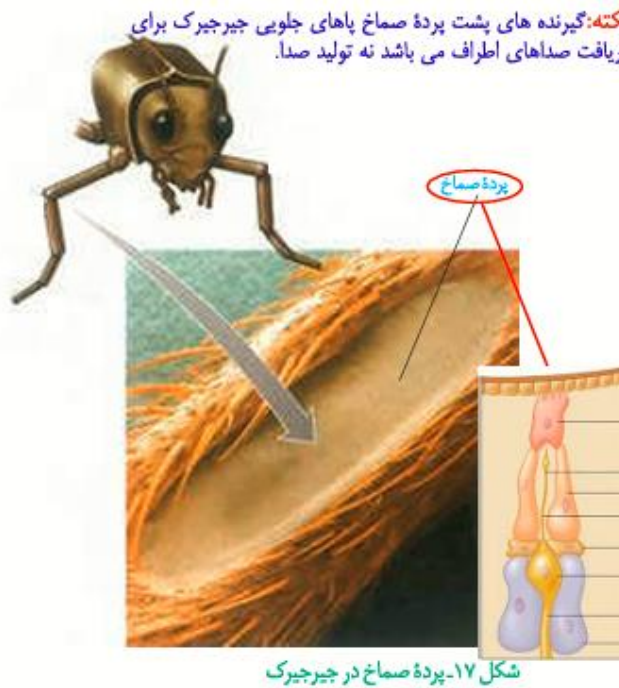
- 1) همانند بخش دهلیزی _ برخی یاخته های دارای تماس با پوشش ژلاتینی مژک ندارند.
- 2) نسبت به بخش حلزونی _ تعداد کمتری رشته عصبی پیام هر گیرنده را دریافت می کند.
- 3) همانند بخش حلزونی _ بلندترین زائده غشایی گیرنده ها درون ماده ژلاتینی قرار دارد.
- 4) برخلاف بخش دهلیزی _ عبور مایع از خارج بدن به درون مجاری ویژه ای موجب تماس آن با مژک ها می گردد.

گزینه 1



نکات مهم گیرنده شیمیایی در پا مگس:

- تقریباً پاهای هم اندازه.
- بال حشرات از جنس قند است.
- جسم یاخته گیرنده در پا، دارینه در موی حسی و آسه به سمت مغز می رود.
- جسم یاخته ای دوکی شکل، آسه و دارینه از دو سمت مقابل به آن وارد شده. درون موی حسی چندین دارینه وجود دارد.
- گیرنده های شیمیایی در پا، یاخته های کامل هستند.



گیرنده مکانیکی صدا در پا: روی هر یک از پاهای جلویی جیرجیرک یک محفظه هوا وجود دارد که پرده صماخ روی آن کشیده شده است. لرزش پرده در اثر امواج صوتی، گیرنده های مکانیکی را که در پشت پرده صماخ قرار دارند، تحریک و جانور صدا را دریافت می کند (شکل ۱۷).

نکات مهم گیرنده مکانیکی صدا در پا:

- 4 بند دارد.
- در محل مفصل بند یک و دو پرده صماخ (بیضی شکل) وجود دارد.
- گیرنده ها چسبیده به پرده صماخ است.

تست کنکور 1400:

کدام عبارت نادرست است؟

- (1) در مگس، جسم یاخته ای هر گیرنده شیمیایی، در بیرون موی حسی قرار دارد.
- (2) در جیرجیرک، گیرنده مکانیکی در محل اتصال پاهای جلویی به سینه قرار دارد.
- (3) در ماهی، لوب بینایی از مخچه و مخ بزرگتر است و عصب بینایی از زیر آن وارد می شود.
- (4) در ماهی، بعضی از یاخته هایی که با پوشش ژلاتینی کانال خط جانبی در تماس اند، مژک دارند.

گزینه 2

نکات مربوط به گیرنده های فروسرخ مار زنگی:

- همه مار ها گیرنده فروسرخ ندارند. (فقط مار زنگی)
- تحریک دائمی گیرنده های فروسرخ مار زنگی در روز باعث از کار افتادندشان می شود.
- در هنگام شب گیرنده های فروسرخ از حالت سازش خارج می شوند.
- سردترین جای بدن موش، دمش است و گرمترین جای بدن موش، سر، نزدیک به چشم ها است.

بیشتر بدانید

گیرنده‌های مغناطیسی:
جانورانی مانند لاکپشت‌های دریایی که هنگام مهاجرت مسافت‌های طولانی را می‌پیمایند، گیرنده‌های مغناطیسی دارند که به کمک آنها جهت و موقعیت خود را به درستی تشخیص می‌دهند؛ زیرا الگوی میدان مغناطیسی زمین، در نواحی مختلف کره زمین متفاوت و تقریباً در طول زمان ثابت است و با تغییر آب و هوا و شب و روز تغییر نمی‌کند.

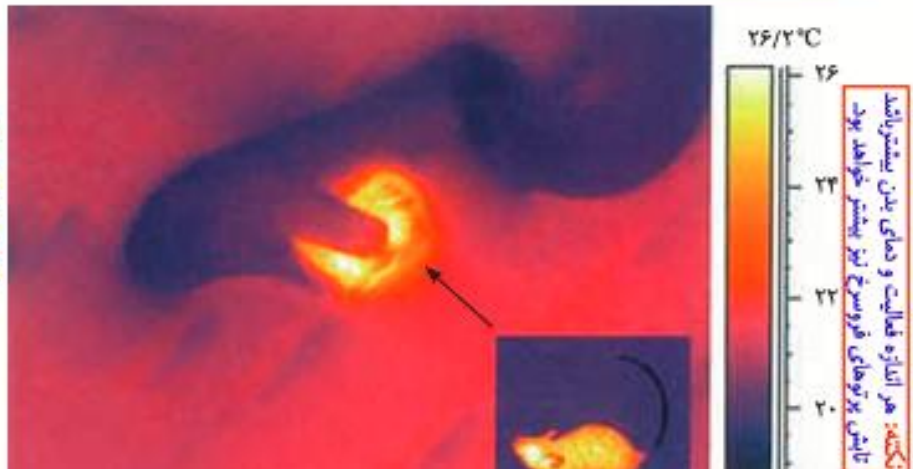
گیرنده فروسرخ مار زنگی: برخی مارها می‌توانند پرتوهای فروسرخ را تشخیص دهند. همان طور که در شکل ۱۹ می‌بینید، در جلو و زیر هر چشم مار زنگی سوراخی است که گیرنده‌های پرتوهای فروسرخ در آن قرار دارند. به کمک این گیرنده‌ها، مار پرتوهای فروسرخ تابیده از بدن شکار را دریافت می‌کند و محل آن را در تاریکی تشخیص می‌دهد.



شکل ۱۹- الف) محل گیرنده فروسرخ در مار زنگی

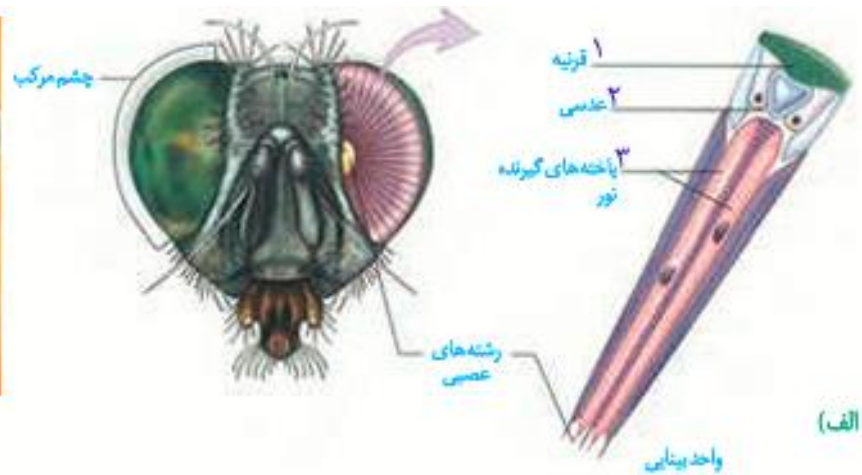
ب) تصویر مار در حال شکار که با دوربین حساس به پرتوهای فروسرخ گرفته شده است.

نکته: دمای بدن مار از موش کمتر است؛ بنابراین در تصویر گرفته شده با دوربین های حساس به پرتوهای فروسرخ تیره دیده می‌شود. (مار جاننداری خونسرد ولی موش پستانداری خونگرم می‌باشد)
نکته: با توجه به دماسنج، دمای بدن مار و دم موش کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد می‌باشد.



گیرنده‌های نوری چشم مرکب: چشم مرکب که در حشرات

دیده می‌شود، از تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده است. هر واحد بینایی، یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی گیرنده نوری دارد. هر یک از این واحدها تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد می‌کنند. دستگاه عصبی جانور، این اطلاعات را یکپارچه و تصویری موزائیکی ایجاد می‌کند (شکل ۱۸). گیرنده‌های نوری برخی حشرات مانند زنبور، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می‌کنند. (تجدید به ص ۱۳۹)



نکات مهم مربوط به چشم مرکب:

یک واحد بینایی شامل:

یک قرنیه (برآمده بودن سطح جلویی و عقبی، با توجه به اینکه برآمدگی عقبی بیشتر است.)

یک عدسی مخروطی شکل (قاعده به سمت قرنیه و راس به سمت گیرنده های نوری)

ماده حساس به نور در دارینه های گیرنده های نوری قرار گرفته است. (تعدادی گیرنده نوری دارد.) (بیش از 2) یاخته های مجاور عدسی دارای هسته هایی در امتداد هم هستند اما هسته های گیرنده های نوری در امتداد هم نیستند.

دید انسان و حشره :

دیده انسان نسبت به حشره جزئیات و وضوح تصویر بیشتر است.

اما در حشره تفکیک رنگ بهتر از انسان است.

تست:

با توجه به ساز و کار زنبور عسل کارگر کدام گزینه نادرست است؟

- 1) بخش باریک یاخته گیرنده بینایی منشا خروج آسه است.
- 2) در مقایسه با دید انسان وضوح تصویر و جزئیات کمتر است.
- 3) پرتوهای تابیده شده از پیکر گیاه در تاریکی را به سادگی تشخیص می دهد.
- 4) در حد فاصل سطح پشتی قرنیه و سطح جلویی عدسی آن، برخلاف انسان زلالیه وجود ندارد.

گزینه 3

تست کنکور 1401:

کدام عبارت ، در خصوص گیرنده های حواس صادق است؟

- 1) در زنبور عسل، راس عدسی مخروطی شکل هر واحد بینایی، به سمت بخشی است که در مجاورت ان یاخته های گیرنده نور قرار دارند.
- 2) در جیرجیرک هر یاخته یا بخشی از آن تحت تاثیر امواج صوتی قرار می گیرد، نوعی گیرنده مکانیکی صدا است.
- 3) در انسان، تغییر مسیر بخشی از آسه های عصب بینایی به سمت نیمکره مخ مقابل، در تالاموس رخ می دهد.
- 4) در انسان، هر رشته عصبی فقط با یک گیرنده چشایی زبان ارتباط ویژه برقرار می کند.

گزینه 1

با توجه به آنچه درباره حواس و ساختارهای مرتبط با آن آموختید، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

- 1 طرح زیر مغز ماهی را نشان می دهد. لوب های بویایی ماهی نسبت به کل مغز جانور از لوب های بویایی انسان بزرگتر هستند. این مطلب چه واقعیاتی را درباره حس بویایی ماهی نشان می دهد؟
اینکه در زندگی ماهی، حس بویایی نسبت به انسان مهم تر است.



- 2 ساختار و عملکرد چشم مرکب و چشم انسان را مقایسه کنید.
حس بویایی ماهی قویتر از حس بویایی انسان است.
در چشم حشرات، واحدهای بینایی و عدسی های متعدد وجود دارد و حاصل عملکرد چشم، یک تصویر موزائیکی است اما در چشم انسان یک عدسی وجود دارد و تصویر یک پارچه است.
- 3 خط جانبی در ماهی ها با کدام ساختارها در انسان شباهت دارد؟
گیرنده های تعادلی در مجاری نیم دایره

نکات مهم مغز ماهی:

- ✓ بخش های مغز به ترتیب اندازه:

 1. لوب بینایی (بیشترین خون رسانی)
 2. مخچه (لوییایی شکل) (بالاترین بخش)
 3. بصل النخاع (مخروطی شکل) (پایین ترین بخش) (عقب ترین)
 4. مخ (دارای دو نیمکره)
 5. لوب بویایی

- ✓ بیشترین خونرسانی در مغز ماهی، مربوط به لوب بینایی و سپس مخچه است.
- ✓ اطراف عصب بینایی، حلقه سرخرگی دیده می شود.